



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

عنوان

تمرین دوم درس مدیریت امنیت

نگارش

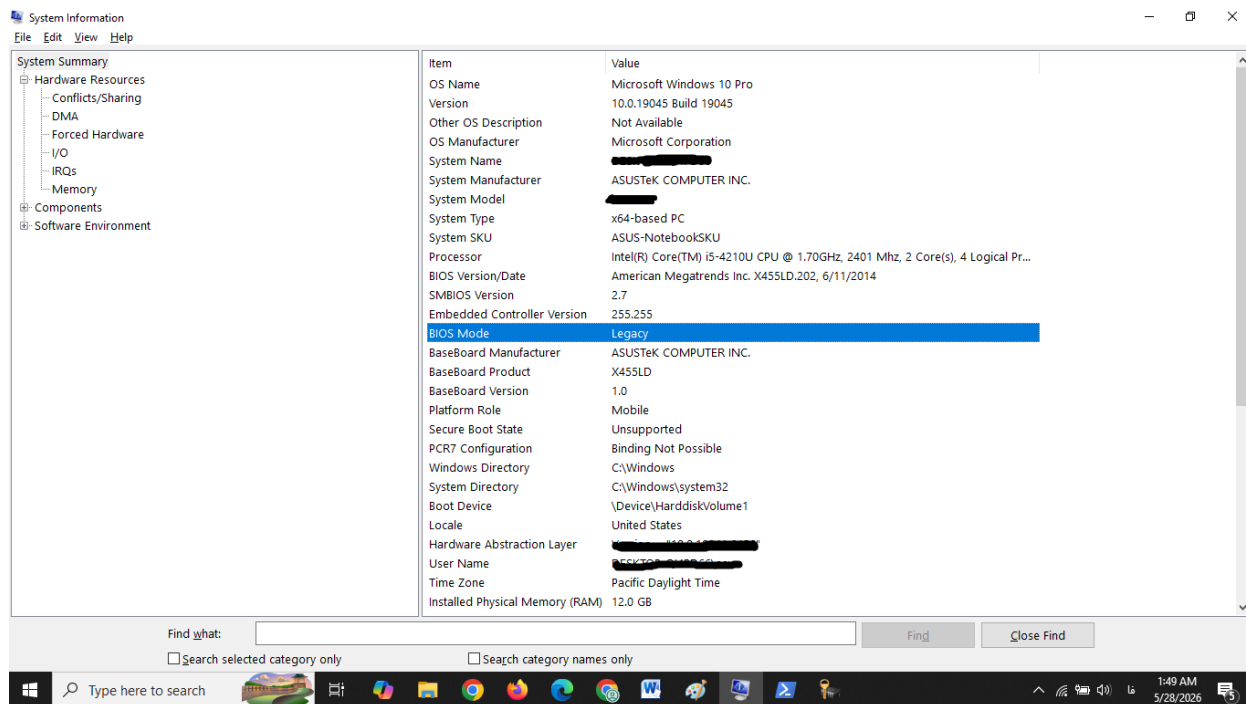
مهسا زیوری اخلاص

نام استاد درس

دکتر مهدی خرازی

نیم سال دوم 1404-1405

1. در این قسمت خواسته شده بررسی کنیم که چه مکانیسم‌های امنیتی در مرحله بوت شدن سیستم شخصی فعال هستند، وضعیت فعلی هر کدام را مستند کرده و نقاط ضعف و قوت هر کدام را ذکر نماییم. در نهایت یک نظرستجی آماری در مورد میزان پذیرش این فناوری‌ها در دنیا مطرح شود.



با توجه به سیستم عامل ویندوز 10 در system summary مشاهده می‌کنیم که وضعیت secure boot بصورت unsupported است. Secure boot فقط روی UEFI کار می‌کند. Bios mode = legacy

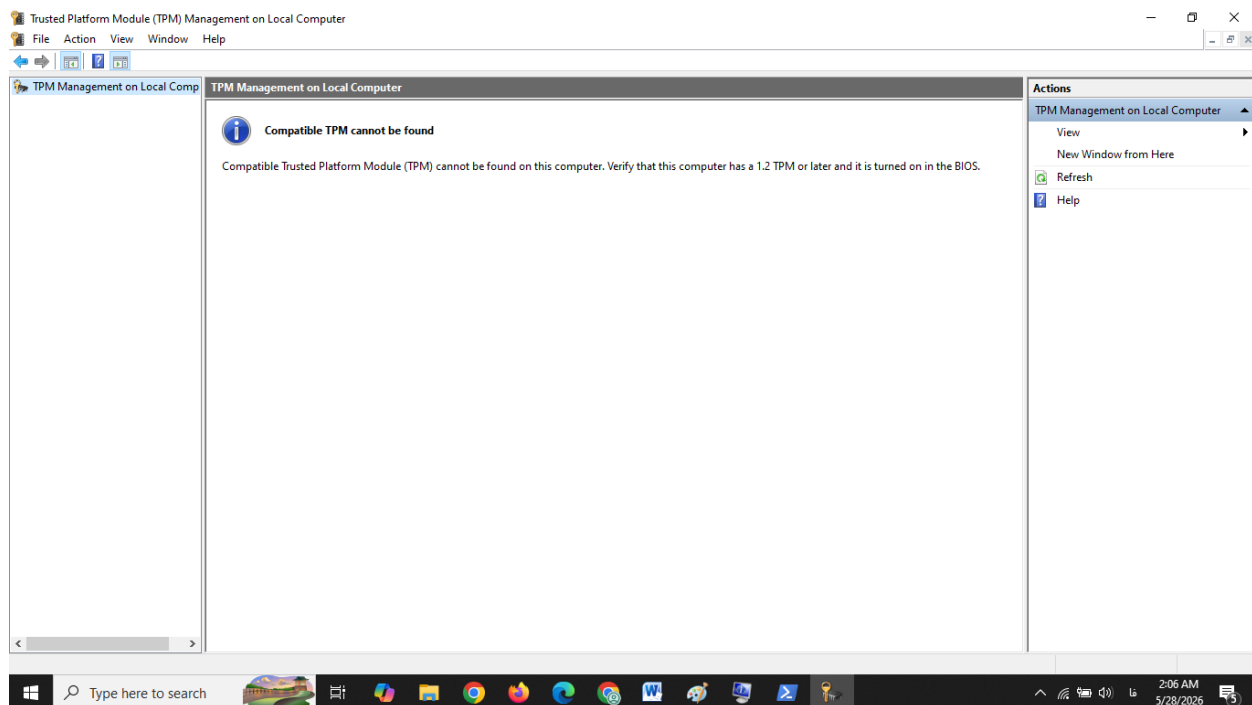
```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/powershell

PS C:\Windows\system32> Get-Tpm

TpmPresent      : False
TpmReady        : False
TpmEnabled      : False
TpmActivated    : False
TpmOwned        : False
RestartPending : False
ManufacturerId  : 0
ManufacturerIdTxt :
ManufacturerVersion :
ManufacturerVersionFull120 :
ManagedAuthLevel : Full
OwnerAuth       :
OwnerClearDisabled : True
AutoProvisioning : NotDefined
LockedOut       : False
LockoutHealTime :
LockoutCount    :
LockoutMax      :
SelfTest        :

PS C:\Windows\system32> tpm.msc
PS C:\Windows\system32>
```



TPM غیرفعال است، BitLocker ضعیف‌تر می‌باشد، Measured Boot وجود ندارد و attestation سخت‌تر است.

اطلاعات مهمی مثل مدل دقیق لپ تاپ، نسخه Bios، Bios mode = legacy، secure boot state، وضعیت TPM و نسخه ویندوز، می‌تواند برای فاز Reconnaissance و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شوند و هکر exploit خاص آن مدل را پیدا کند. مدل دقیق سخت افزار می‌تواند برای آسیب پذیری firmware استفاده شود. با secure boot خاموش یا unsupported هکر می‌تواند بفهمد rootkit یا bootkit بزند.

با این ویژگی‌ها نسبت به سیستم‌هایی که TPM2.0 + secure boot فعال دارند، آسیب‌پذیرتر است. مخصوصاً در حملات فیزیکی Evil maid یا دسترسی فیزیکی به لپ تاپ.

تبدیل از legacy به UEFI امکان پذیر است ولی کار نسبتاً خطرناکی است چون ممکن است ویندوز بوت نشود و نیاز به نصب دوباره پیدا کند. حتماً باید قبل از این کار backup کامل گرفت.

Legacy BIOS ساده و سازگار با سخت‌افزارهای قدیمی است. همچنین overhead کمی دارد و در برخی موارد قدیمی‌تر بوت سریعتر اتفاق می‌افتد. اما معمولاً از درایورهای بزرگتر 2Tbyte و secure boot پشتیبانی نمی‌کند. امنیت آن پایین است رابط کاربری آن محدود و بدون حفاظت رمزنگاری شده است و تقریباً منسوخ محسوب می‌شود.

با secure boot از اجرای bootloader، کرنل و درایورهای امضا نشده جلوگیری می‌شود در برابر bootkit و malware های سطح پایین دفاع قوی دارد و بخش ضروری از زنجیره اعتماد محسوب می‌شود. اما ممکن است dual-boot با لینوکس را سخت کند، قابل بایپس در برخی حملات فیزیکی یا آسیب‌پذیری‌های firmware باشد و اگر کلیدهای مایکروسافت را revoke کند مشکل ساز می‌شود.

با TPM کلیدهای رمزنگاری بصورت امن ذخیره می‌شوند. TPM از measured boot پشتیبانی و همچنین در برابر حملات نرم‌افزاری از سیستم محافظت می‌کند. نقطه ضعف آن است که اگر attacker دسترسی فیزیکی داشته باشد (Evil Maid Attack) آسیب‌پذیر است، در برخی مدل‌ها حملات side-channel وجود دارد.

در سال‌های اخیر، پذیرش فناوری‌های امنیتی بوت به دلیل پایان پشتیبانی ویندوز ۱۰ (اکتبر ۲۰۲۵) و الزامات ویندوز ۱۱ به شدت افزایش یافته است.

- **UEFI:** طبق گزارش‌های بازار در سال ۲۰۲۵، حدود ۶۸.۵٪ از سیستم‌های جدید از UEFI استفاده می‌کنند (در حالی که Legacy BIOS فقط ۳۱.۵٪ سهم دارد). در محیط‌های enterprise این عدد به بیش از ۹۲٪ رسیده است.
- **Secure Boot و TPM 2.0:** الزامات ویندوز ۱۱ باعث شده که adoption این دو فناوری در دستگاه‌های جدید بسیار بالا باشد. با این حال، هنوز درصد قابل توجهی از دستگاه‌های قدیمی (تقریباً ۴۰-۵۵٪ بسته به نظرسنجی) فاقد TPM 2.0 فعال یا قابلیت Secure Boot هستند.
- **Windows 11 Adoption:** که مستقیماً با Secure Boot + TPM مرتبط است تا اواخر ۲۰۲۵ حدود ۴۳-۵۰٪ از دستگاه‌های ویندوزی به ویندوز ۱۱ ارتقا یافته‌اند، هرچند این عدد هنوز به دلیل الزامات سخت‌افزاری محدود مانده است.
- **BitLocker:** در محیط‌های enterprise بسیار رایج است (بیش از ۷۰-۸۰٪ در سازمان‌های بزرگ)، اما در کاربران خانگی adoption پایین‌تری دارد مگر اینکه ویندوز ۱۱ Pro داشته باشند.

2. Secure boot چیست و چگونه کار می‌کند؟

Secure Boot یک ویژگی امنیتی در استاندارد UEFI است که زنجیره اعتماد (Chain of Trust) را از لحظه روشن شدن سیستم ایجاد می‌کند. در این مکانیسم، هر قطعه نرم‌افزاری که در فرآیند بوت اجرا می‌شود (از firmware UEFI گرفته تا Boot Loader، کرنل سیستم عامل و درایورها) باید دارای امضای دیجیتال معتبر باشد. اگر امضا معتبر نباشد، اجرا متوقف می‌شود. این کار توسط کلیدهای عمومی که در firmware دستگاه ذخیره شده‌اند (کلیدهای مایکروسافت، OEM و غیره) بررسی می‌شود. هدف اصلی جلوگیری از اجرای بدافزارهای سطح پایین مانند Bootkit و Rootkit است.

Measured boot چیست و چگونه کار می‌کند؟

Measured Boot یا Trusted Boot مکمل Secure Boot است. در این روش، هر مرحله از فرآیند بوت (از firmware تا کرنل) توسط ماژول TPM (Trusted Platform Module) اندازه‌گیری (Hash) می‌شود. این مقادیر هش در ثبت‌کننده‌های پلتفرم (PCRs) داخل TPM ذخیره می‌شوند. این مقادیر بعداً برای attestation استفاده می‌شوند، یعنی سیستم می‌تواند به سرورهای راه دور ثابت کند که در وضعیت سالم و بدون تغییر بوت شده.

سیستمی که فقط Secure Boot فعال دارد اما Measured Boot ندارد، در برابر حملات خاصی آسیب‌پذیر است:

- آسیب‌پذیری اصلی Secure Boot: فقط بررسی می‌کند که کد امضا شده باشد، اما نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا کد امضا شده قبلاً به خطر افتاده یا تغییر کرده است (مثلاً اگر یک Boot Loader امضا شده اما آلوده اجرا شود)
- Attacker ممکن است با استفاده از آسیب‌پذیری‌های zero-day در نرم‌افزارهای امضا شده، با تعویض کلیدها در حملات فیزیکی، سیستم را compromise کند بدون اینکه Secure Boot هشدار دهد.
- همچنین در صورت وقوع حمله، تشخیص اینکه سیستم به خطر افتاده سخت‌تر است، چون Measured Boot وجود ندارد تا وضعیت دقیق بوت را ثبت و گزارش کند.

Secure Boot و Measured Boot بهترین عملکرد را وقتی با هم استفاده می‌شوند دارند. Secure Boot جلوی ورود کد مخرب را می‌گیرد و Measured Boot اطمینان می‌دهد که فرآیند بوت سالم بوده و قابل اعتماد است.

ویژگی	Secure boot	Measured boot
هدف اصلی	جلوگیری از اجرای کد نامعتبر	اندازه‌گیری و ثبت وضعیت بوت
مکان اجرا	در سطح firmware(UEFI)	با همکاری TPM
تمرکز	امضای دیجیتال	محاسبه هش
حفاظت در برابر	Bootkit های بدون امضا	تغییرات پنهان و بدافزارهای امضا شده
نیاز به سخت‌افزار	فقط UEFI	TPM + UEFI
قابلیت attestation	ضعیف	بسیار قوی
سطح امنیت	خوب (لایه اول دفاع)	بالا (لایه دوم و تشخیص)

3. System-cryptenroll چیست و چه کاربردی دارد؟

systemd-cryptenroll ابزاری است که برای ثبت (enroll) توکن‌های امنیتی سخت‌افزاری در volumes رمزنگاری شده LUKS2 استفاده می‌شود. این ابزار اجازه می‌دهد کلید رمزگشایی دیسک (LUKS) را به دستگاه‌های زیر متصل شود:

- TPM2 (ماژول امنیتی مادربرد)
- FIDO2 (کلیدهای امنیتی مثل YubiKey)
- PKCS#11 (کارت‌های هوشمند)
- passphrase معمولی

نحوه کار آن به این صورت است که یک توکن (مثلاً TPM) را به یکی از keyslot های LUKS اضافه می‌کند تا در زمان بوت، سیستم به صورت خودکار یا با کمک سخت‌افزار قفل دیسک را باز کند.

در واقع systemd-cryptenroll باعث می‌ود تا به جای آنکه هر بار موقع روشن کردن لپ‌تاپ passphrase (رمز طولانی) وارد کنیم، TPM خودش به صورت خودکار قفل دیسک را فقط در صورتی که بوت سالم باشد باز می‌کند.

System-PCRlock چیست و چه کاربردی دارد؟

systemd-PCRlock ابزاری پیشرفته‌تر برای ایجاد سیاست‌های TPM2 است. این ابزار وضعیت فعلی و پیش‌بینی‌شده PCRهای TPM (مقادیر هش مراحل بوت) را تحلیل و پیش‌بینی می‌کند. یک فایل policy (مثل pcrlock.json) تولید می‌کند. این policy را می‌توان با systemd-cryptenroll به LUKS متصل کرد. هدف آن ایجاد سیاست‌های دقیق و انعطاف‌پذیر برای این است که TPM فقط در شرایط خاص (وقتی بوت دقیقاً سالم است) کلید را آزاد کند.

در واقع چک می‌کند که آیا بوت سیستم دقیقاً مثل حالت سالم قبلی است یا نه. اگر کسی چیزی را تغییر داده باشد TPM کلید را نمی‌دهد.

Evil Maid Attack: حمله‌ای است که attacker با دسترسی فیزیکی موقت فایل‌های بوت را تغییر می‌دهد تا بعداً passphrase لینوکس یا کلید رمزگشایی را بدزدد.

- **systemd-cryptenroll + TPM**: با bind کردن کلید LUKS به PCRهای TPM (Measured Boot)، جلوی باز شدن خودکار قفل در صورت تغییر بوت را می‌گیرد.
- **systemd-PCRlock**: سیاست دقیق‌تری ایجاد می‌کند تا حتی تغییرات جزئی در فایل‌های بوت تشخیص داده شود و کلید آزاد نشود.

ترکیب آن دو یکی از قوی‌ترین دفاع‌های نرم‌افزاری در لینوکس مدرن در برابر Evil Maid است. یعنی کسی که دسترسی فیزیکی به لپ‌تاپت دارد، بوت‌لودر یا فایل‌های بوت را تغییر می‌دهد تا بعداً رمز را بدزدد. این دو ابزار با هم جلوی این حمله را می‌گیرند چون TPM فقط وقتی کلید را می‌دهد که همه مراحل بوت دقیقاً سالم باشد. اگر کسی چیزی را تغییر دهد، سیستم قفل می‌ماند و passphrase هم کار نمی‌کند (یا هشدار می‌دهد).

نقاط قوت و ضعف systemd-cryptenroll:

استفاده آسان و یکپارچه با systemd. پشتیبانی از TPM, FIDO2, PKCS#11. امکان بوت بدون وارد کردن passphrase (با TPM). امنیت خوب در برابر بدافزارهای معمولی.

اگر PCRهای انتخابی خیلی محدود باشند با هر آپدیت firmware قفل باز نمی‌شود. در حملات فیزیکی پیشرفته ممکن است دور زده شود. مدیریت policy ها به تنهایی ضعیف است.

نقاط قوت و ضعف systemd-PCRlock:

سیاست‌های خیلی دقیق و پیش‌بینی پذیر می‌سازد. انعطاف‌پذیری بالایی برای آپدیت‌ها دارد. مدرن و در حال توسعه است.

برای تنظیم پیچیده و سخت است. نیاز به درک خوبی از PCR دارد. هنوز نسبتاً جدید است و ممکن است در همه توزیع‌ها به خوبی پشتیبانی نشود. اگر policy خیلی سختگیرانه باشد آپدیت سیستم را سخت می‌کند.

این دو ابزار مکمل هم هستند. systemd-cryptenroll برای ثبت کلید و systemd-PCRlock برای ایجاد سیاست امن استفاده می‌شود. ترکیب این دو دفاع قوی در برابر Evil Maid را فراهم می‌کند، ولی همچنان امنیت فیزیکی (قفل، seal،

Secure Boot) هم خیلی مهم است. این دو ابزار مثل یک قفل هوشمند برای دیسک لینوکس هستند که با کمک TPM کار می کنند و جلوی حمله کسانی که به لپ تاپت دسترسی فیزیکی دارند را می گیرند.

4. a) در دنیای امروز، با وجود پیشرفت های امنیتی قابل توجه، دستگاه های شخصی و سازمانی همچنان در برابر حمله Evil Maid آسیب پذیر هستند. این حمله که نیازمند دسترسی فیزیکی موقت به دستگاه است، می تواند شامل نصب بدافزار در سطح firmware، دستکاری bootloader، یا بهره برداری از نقاط ضعفی مانند YellowKey (CVE-2026-45585) در BitLocker باشد.

مکانیسم های دفاعی مانند رمزنگاری کامل دیسک (BitLocker)، FileVault، LUKS، Secure Boot، TPM و PIN پیش از بوت، سطح حفاظت را افزایش داده اند. با این حال، مهاجم مصمم با ابزارهای پیشرفته می تواند با دسترسی چند دقیقه ای، WinRE را دستکاری کند، TPM را دور بزند یا از حملات DMA و cold boot استفاده نماید.

آسیب پذیری ها به ویژه در محیط های مسافرتی، هتل ها یا دفاتر مشترک برجسته است. راهکارهای پیشرفته مانند Anti-Evil Maid، Heads/PureBoot و تمهیدات سخت افزاری (مانند قفل فیزیکی و tamper-evident seals) مؤثرند، اما برای کاربران عادی پیچیده و پرهزینه اند.

در نهایت، سطح آسیب پذیری متوسط تا بالا ارزیابی می شود. هیچ راه حل کاملی وجود ندارد و امنیت مطلق نیازمند ترکیبی از آموزش کاربر، سیاست های سخت گیرانه فیزیکی و به روزرسانی مداوم است. کاربران باید دستگاه را خاموش نگه دارند، از PIN استفاده کنند و به محیط های ناامن اعتماد نکنند.

b) در سیستم های امروزی، حفاظت کامل در برابر حمله Evil Maid که نیازمند دسترسی فیزیکی موقت است چالش برانگیز است، اما با ترکیب اقدامات واقع بینانه می توان سطح آسیب پذیری را به طور قابل توجهی کاهش داد. مؤثرترین راهکارهای قابل پیاده سازی عبارتند از:

1- رمزنگاری کامل دیسک با احراز هویت اضافی

- **Windows:** فعال سازی BitLocker با حالت TPM + PIN (به جای TPM-only) این روش، طبق توصیه مایکروسافت، در برابر حملاتی مانند YellowKey بسیار مؤثر است.
- **macOS:** استفاده از FileVault با رمز عبور قوی.
- **Linux:** LUKS با رمز عبور پیش از بوت و بهینه سازی پارامترهای کرنل برای جلوگیری از شل دیباگ.

2- قفل گذاری firmware و بوت

- تنظیم رمز عبور BIOS/UEFI (Supervisor Password) برای جلوگیری از تغییر ترتیب بوت یا تنظیمات.
- فعال سازی Secure Boot و غیرفعال کردن بوت از USB/Network/CD.

- به روزرسانی منظم firmware و اعمال پچ‌های امنیتی

3- حفاظت فیزیکی و شناسایی دستکاری

- استفاده از قفل فیزیکی لپ‌تاپ، مهر و موم tamper-evident و نگهداری دستگاه در مکان امن.
- خاموش نگه داشتن کامل دستگاه (نه Sleep/Hibernate) هنگام عدم استفاده.

4- اقدامات تکمیلی

- غیرفعال‌سازی WinRE در صورت امکان (در Windows)
- استفاده از سخت‌افزارهای امن مانند Librem Key برای تأیید بوت.
- آموزش کاربر برای تشخیص تغییرات احتمالی.

این ترکیب، بدون نیاز به تجهیزات بسیار گران، حفاظت بالایی فراهم می‌کند. با این حال، امنیت مطلق وجود ندارد و آگاهی کاربر و سیاست‌های فیزیکی همچنان حیاتی هستند.

C) ۱. محدودیت‌های ریشه‌ای سخت‌افزاری بسیاری از حملات همچنان از طریق رابط‌هایی مانند Thunderbolt (Thunderspy) یا DMA ممکن است، حتی با IOMMU مهاجمان مصمم می‌توانند TPM را فیزیکی خارج کرده، داده‌ها را بخوانند و دوباره نصب کنند. firmware های (UEFI/BIOS) proprietary و Intel ME/AMT همچنان نقاط ضعف بالقوه هستند.

۲. ناکارآمدی TPM و Secure Boot Secure Boot و TPM حملات را کاهش می‌دهند، اما کاملاً جلوگیری نمی‌کنند. CVE-2026-45585 (YellowKey) نشان داد که حتی BitLocker با WinRE قابل دور زدن است. Anti-Evil Maid و Heads/PureBoot محدود به سخت‌افزار خاص (اغلب قدیمی) هستند و از TPM 2.0 یا پردازنده‌های AMD پشتیبانی کاملی ندارند.

۳. حملات فیزیکی و ایمپلنت تشخیص دستکاری سخت‌افزاری (مانند keylogger سخت‌افزاری، تعویض قطعات، یا cold boot/RAM attacks) بسیار دشوار است. مهرهای tamper-evident و قفل‌های فیزیکی قابل دور زدن یا جعل هستند.

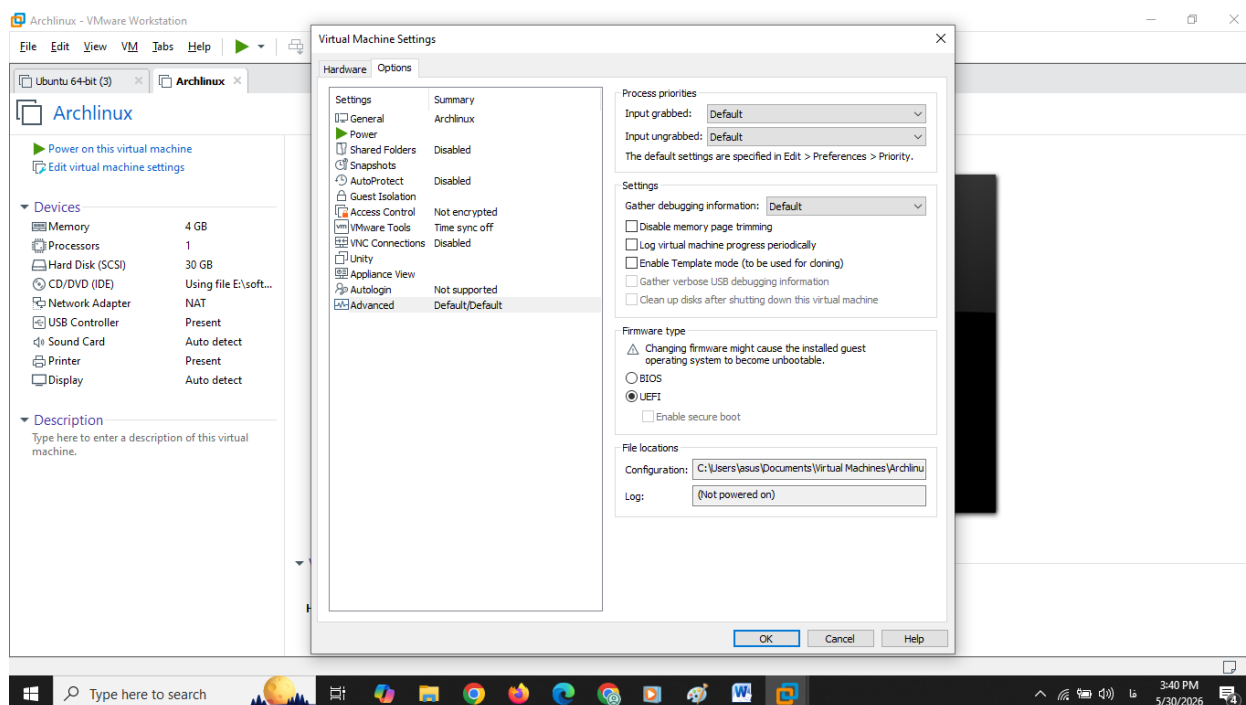
۴. پیچیدگی و usability راهکارهای پیشرفته مانند Coreboot + Heads برای کاربران عادی پیچیده، گران و ناسازگار با سخت‌افزار جدید هستند. اکثر کاربران به TPM + PIN بسنده می‌کنند که در برابر مهاجم حرفه‌ای کافی نیست.

۵. چالش‌های عملی

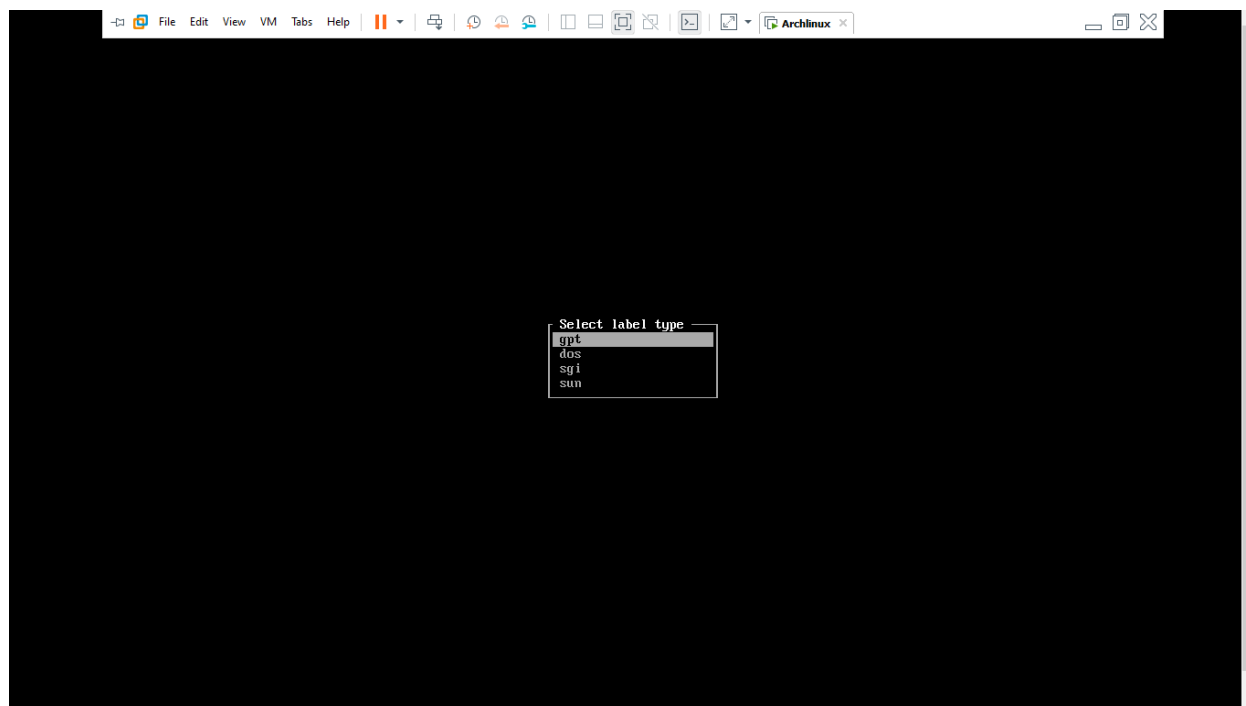
- عدم وجود راه حل جامع و جهانی
- وابستگی به آموزش کاربر و سیاست‌های فیزیکی (که اغلب ناکافی‌اند)
- تهدید مداوم zero-day ها در bootloaders و Recovery Environments

در نهایت، امنیت مطلق وجود ندارد. تهدید Evil Maid برای افراد و سازمان‌های پرریسک (مسافران، اهداف حساس) همچنان جدی است و بهترین رویکرد، ترکیب دفاعی عمیق با فرض بدترین حالت (مانند عدم اعتماد به دستگاه پس از دسترسی فیزیکی) است.

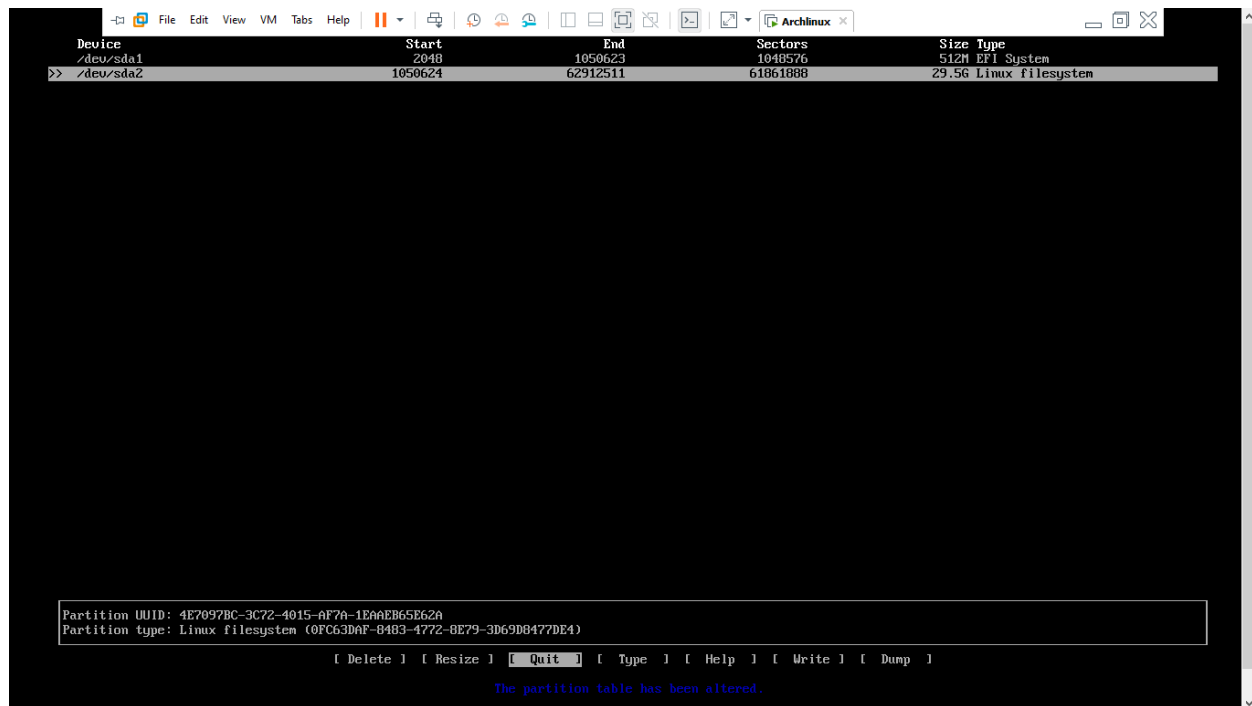
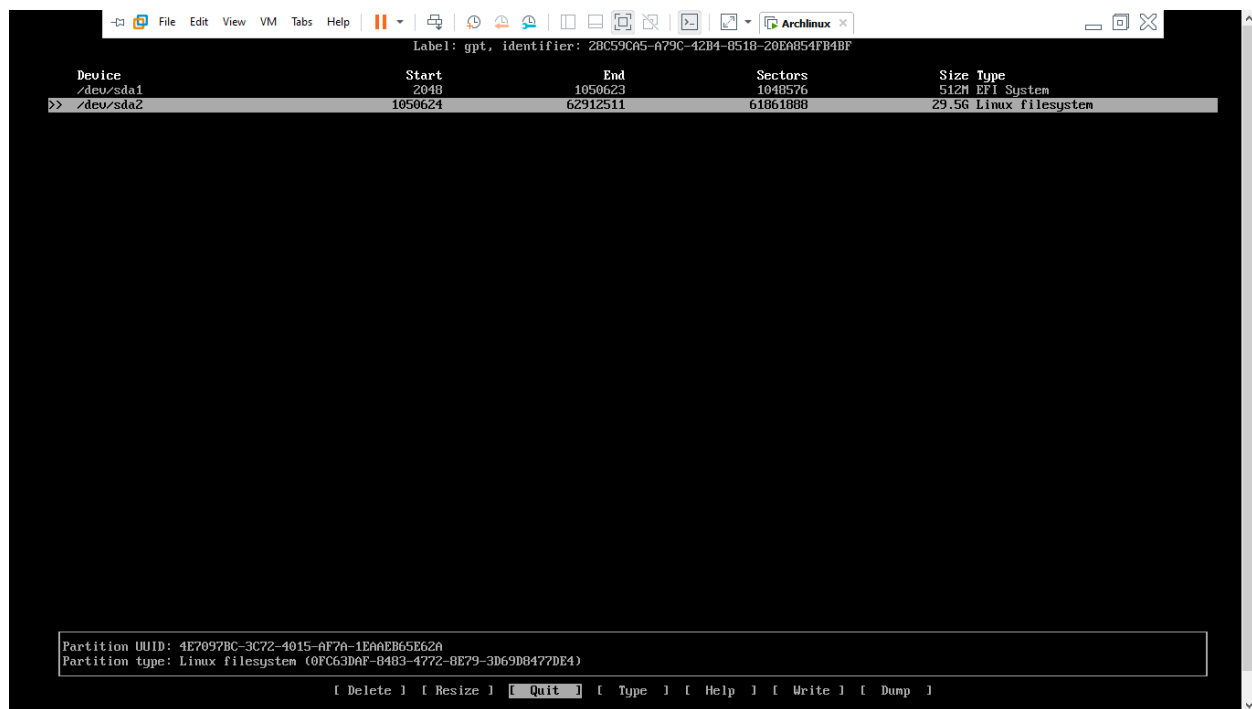
بخش سوم: ابتدا Arch linux را در حالت UEFI نصب می‌نماییم. یعنی archlinux-2026.05.01-x86_64.iso را از آدرس داده شده دانلود نموده و در VMware ماشین مجازی را آماده می‌نماییم. firmware را در حالت UEFI قرار می‌دهیم.



```
Arch Linux
File Edit View VM Tabs Help
Try contacting this VM's SSH server via 'ssh usockx495059844' from host.
archiso login: root (automatic login)
To install Arch Linux follow the installation guide:
https://wiki.archlinux.org/title/Installation_guide
For Wi-Fi, authenticate to the wireless network using the iwctl utility.
For mobile broadband (UMMAN) modems, connect with the mmcli utility.
Ethernet, WLAN and UMAN interfaces using DHCP should work automatically.
After connecting to the internet, the installation guide can be accessed
via the convenience script installation_guide.
root@archiso ~ #
```



بعد از نصب Archlinux پارتیشن‌بندی را انجام می‌دهیم. برای /dev/sda1 با EFI با 512M و /dev/sda2 برای root و بقیه
فضا در نظر می‌گیریم.



پارتیشن‌ها را فرمت می‌کنیم تا برای استفاده آماده شوند. سپس آنها را mount می‌کنیم.

```
File Edit View VM Tabs Help [ Archlinux x]

Partition UUID: 4E7097BC-3C72-4015-AF7A-1EAAEB65E62A
Partition type: Linux filesystem (0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69DB8477DE4)

[ Delete ] [ Resize ] [ Quit ] [ Type ] [ Help ] [ Write ] [ Dump ]

The partition table has been altered.

Syncing disks.
root@archiso ~ #
root@archiso ~ #
root@archiso ~ # mkmm1
zsh: command not found: mkmm1
127 root@archiso ~ # mkfs.fat -F32 /dev/sda1
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
root@archiso ~ # mkfs.ext4 /dev/sda2
mke2fs 1.47.4 (6-Mar-2025)
Creating filesystem with 7732736 4k blocks and 1933312 inodes
Filesystem UUID: 9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ee98a
Superblock backups stored on blocks:
32768, 96304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@archiso ~ #
```

نصب Archlinux را ادامه می‌دهیم. دستور pacstrap سیستم پایه‌ی آرچ را روی پارتیشنی که روی /mnt مونت شده نصب می‌کند و یک سیستم Arch اولیه روی دیسک ساخته می‌شود.

```
File Edit View VM Tabs Help [ Archlinux x]

The partition table has been altered.

Syncing disks.
root@archiso ~ #
root@archiso ~ #
root@archiso ~ # mkmm1
zsh: command not found: mkmm1
127 root@archiso ~ # mkfs.fat -F32 /dev/sda1
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
root@archiso ~ # mkfs.ext4 /dev/sda2
mke2fs 1.47.4 (6-Mar-2025)
Creating filesystem with 7732736 4k blocks and 1933312 inodes
Filesystem UUID: 9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ee98a
Superblock backups stored on blocks:
32768, 96304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@archiso ~ # mount /dev/sda2 /mnt
root@archiso ~ # mkdir -p /mnt/boot
root@archiso ~ # mount /dev/sda1 /mnt/boot
root@archiso ~ # pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware
==> Creating install root at /mnt
gpg: /mnt/etc/pacman.d/gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: starting migration from earlier GnuPG versions
gpg: porting secret keys from '/mnt/etc/pacman.d/gnupg/secring.gpg' to gpg-agent
gpg: migration succeeded
==> Generating pacman master key. This may take some time.
gpg: Generating pacman keyring master key...
gpg: directory '/mnt/etc/pacman.d/gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/mnt/etc/pacman.d/gnupg/openpgp-revocs.d/EB3360E750B30CA904883B66148F4FED39DB7883.rev'
gpg: Done
==> Updating trust database...
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0f, 1u
==> Installing packages...
:: Synchronizing package databases...
core                               126.1 KiB   62.3 KiB/s   00:02 [=====] 100%
extra                             239.8 KiB   185 KiB/s   00:43 [=====] 2%
```

```
libngtcp2-1.22.1-1 libnl-3.12.0-1 libnsl-2.0.1-2 libobjc-16.1.1-r12-g301eb08fa2c5-1 libp11-kit-0.26.2-1 libpcap-1.10.6-1 libpsl-0.21.5-2
libquadmath-16.1.1-r12-g301eb08fa2c5-1 libsass-2.1.28-5 libseccomp-2.6.0-1 libsecret-0.21.7-1 libssh2-1.11.1-1
libstdc++-16.1.1-r12-g301eb08fa2c5-1 libsysprof-capture-50.0-2 libtasn1-4.21.0-1 libtinfo-1.3.7-1 libtssan-16.1.1-r12-g301eb08fa2c5-1
libubasean-16.1.1-r12-g301eb08fa2c5-1 libunistring-1.4.2-1 libusb-1.0.30-1 libuio-0.3.2-6 libxcrypt-4.5.2-1 libxml2-2.15.3-1
licenses-20240728-1 linux-api-headers-6.19-1 linux-firmware-andgpu-20260519-1 linux-firmware-atheros-20260519-1
linux-firmware-broadcom-20260519-1 linux-firmware-cirrus-20260519-1 linux-firmware-intel-20260519-1 linux-firmware-mediatek-20260519-1
linux-firmware-nvidia-20260519-1 linux-firmware-other-20260519-1 linux-firmware-radcon-20260519-1 linux-firmware-realtek-20260519-1
linux-firmware-whence-20260519-1 lmbd-0.9.35-1 lz4-1.1.0.0-2 mkinitcpio-41-4 mkinitcpio-busybox-1.36.1-1 mpfr-4.2.2-1 ncurses-6.6-2
nettle-4.0-1 nftables-1.1.1.6-3 npth-1.8-1 openssl-3.6.2-2 p11-kit-0.26.2-1 pacman-7.1.0-r9.g54d9411-2 pacman-mirrorlist-20260406-1
pam-1.7.2-2 pambase-20250719-1 pciutils-3.15.0-1 pcre2-10.47-1 pinentry-1.3.2-2 popt-1.19-2 procs-ng-4.0.6-1 psmisc-23.7-2
readline-8.3.003-1 sed-4.10-1 shadow-4.18.0-1 sqlite-3.53.1-1 systemd-260.2-2 systemd-libs-260.2-2 systemd-sysucompat-260.2-2 tar-1.35-2
tpm2-tss-4.1.3-1 tzdata-2026b-1 util-linux-2.42.1-1 util-linux-libs-2.42.1-1 xz-5.8.3-1 zlib-1.1.3.2-3 zstd-1.5.7-3 base-3-3
linux-7.0.10.arch1-1 linux-firmware-20260519-1

Total Download Size: 65.26 MiB
Total Installed Size: 1059.44 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]
:: Retrieving packages...
linux-firmware-other-20260519-1-any is up to date
sqlite-3.53.1-1-x86_64 2.0 MiB 607 KiB/s 00:03 [#####] 100%
gnupg-2.4.9-1-x86_64 2.8 MiB 75.5 KiB/s 00:38 [#####] 100%
bash-5.3.9-1-x86_64 1934.3 KiB 199 KiB/s 00:10 [#####] 100%
gnutls-3.8.13-2-x86_64 1827.7 KiB 190 KiB/s 00:10 [#####] 100%
hudata-0.407-1-any 1720.3 KiB 235 KiB/s 00:07 [#####] 100%
linux-firmware-radcon-20260519-1-any 1714.4 KiB 239 KiB/s 00:07 [#####] 100%
coreutils-9.11-1-x86_64 2.2 MiB 760 KiB/s 00:03 [#####] 100%
linux-api-headers-6.19-1-x86_64 1524.5 KiB 515 KiB/s 00:03 [#####] 100%
gawk-5.4.0-1-x86_64 1489.5 KiB 720 KiB/s 00:02 [#####] 100%
leancrypto-1.7.2-1-x86_64 1430.0 KiB 935 KiB/s 00:02 [#####] 100%
pcre2-10.47-1-x86_64 1658.0 KiB 1144 KiB/s 00:01 [#####] 100%
krb5-1.22.2-1-x86_64 1374.1 KiB 615 KiB/s 00:02 [#####] 100%
systemd-libs-260.2-2-x86_64 1351.8 KiB 662 KiB/s 00:02 [#####] 100%
curl-8.20.0-7-x86_64 1291.0 KiB 228 KiB/s 00:06 [#####] 100%
kbd-2.9.0-1-x86_64 1269.1 KiB 144 KiB/s 00:09 [#####] 100%
e2fsprogs-1.47.4-1-x86_64 1266.4 KiB 131 KiB/s 00:10 [#####] 100%
archlinux-keyring-20260420-1-any 1237.3 KiB 128 KiB/s 00:10 [#####] 100%
shadow-4.18.0-1-x86_64 1230.1 KiB 970 KiB/s 00:01 [#####] 100%
ncurses-6.6-2-x86_64 1197.9 KiB 883 KiB/s 00:01 [#####] 100%
iproute2-7.0.0-1-x86_64 1175.8 KiB 1295 KiB/s 00:01 [#####] 100%
procs-ng-4.0.6-1-x86_64 991.5 KiB 1427 KiB/s 00:01 [#####] 100%
pacman-7.1.0-r9.g54d9411-2-x86_64 968.5 KiB 911 KiB/s 00:01 [#####] 100%
tpm2-tss-4.1.3-1-x86_64 938.8 KiB 215 KiB/s 00:04 [#####] 100%
linux-firmware-cirrus-20260519-1-any 2.7 MiB 22.7 KiB/s 00:00 [#####] 99%
Total ( 24/136) 38.5 MiB 22.7 KiB/s 20:07 [#####] 59%
```

دستور genfstab فایل fstab را برای سیستم جدید تولید می کند. Fstab مشخص می کند که هنگام بوت، چه پارتیشن ها و فایل سیستم هایی کجا mount و با چه تنظیماتی mount شوند.

```
Errors => ERROR
pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware 6.11s user 17.53s system 4% cpu 8:28.87 total
1 root@archiso ~ # genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
root@archiso ~ # arch-chroot /mnt
chroot: failed to run command '/bin/bash': No such file or directory
127 root@archiso ~ # ping -c 3 google.com
PING google.com (216.239.38.120) 56(84) bytes of data.

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2067ms

1 root@archiso ~ # ping -c 3 google.com
PING google.com (216.239.38.120) 56(84) bytes of data.

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2040ms

1 root@archiso ~ # ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:8e:38:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enp000e290e38b4
root@archiso ~ # ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=123 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=113 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=110 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2007ms
rtt min/avg/max/mdev = 109.765/115.377/123.216/5.712 ms
root@archiso ~ # umount -R /mnt
zsh: correct 'umount' to 'umount' [nagel? n
zsh: command not found: umount
127 root@archiso ~ # umount -R /mnt
root@archiso ~ # mount /dev/sda2 /mnt
root@archiso ~ # mkdir -p /mnt/boot
root@archiso ~ # mount /dev/sda1 /mnt/boot
root@archiso ~ # pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware
==> Creating install root at /mnt
==> Installing packages to /mnt
:: Synchronizing package databases...
core
extra
```

```
lim -- File Edit View VM Tabs Help
:: Run
( 1/13) Creating system user accounts...
Creating group 'alpm' with GID 970.
Creating user 'alpm' (Arch Linux Package Management) with UID 970 and GID 970.
( 2/13) Creating temporary files...
( 3/13) Updating journal message catalog...
( 4/13) Updating udev hardware database...
( 5/13) Applying kernel sysctl settings...
Skipped: Running in chroot.
( 6/13) Reloading system manager configuration...
Skipped: Running in chroot.
( 7/13) Reloading user manager configuration...
Skipped: Running in chroot.
( 8/13) Reloading device manager configuration...
Skipped: Running in chroot.
( 9/13) Arming ConditionNeedsUpdate...
(10/13) Rebuilding certificate stores...
(11/13) Updating module dependencies...
(12/13) Updating linux initcpio...
==> Building image from preset: '/etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'default'
==> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
==> -k /boot/vmlinuz-linux -g /boot/initramfs-linux.img
==> Starting build: '7.0.10-arch1-1'
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [systemd]
-> Running build hook: [autodetect]
-> Running build hook: [microcode]
-> Running build hook: [modconf]
-> Running build hook: [kasm]
-> Running build hook: [keyboard]
-> Running build hook: [sd-uconsole]
==> WARNING: sd-uconsole: "/etc/uconsole.conf" not found, will use default values
-> Running build hook: [block]
-> Running build hook: [filesystems]
-> Running build hook: [fsck]
==> Generating module dependencies
==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-linux.img'
-> Early uncompressed CP10 image generation successful
==> Initcpio image generation successful
(13/13) Reloading system bus configuration...
Skipped: Running in chroot.
pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware 33.11s user 37.21s system 55% cpu 2:07.43 total
root@archiso ~ # genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
root@archiso ~ # arch-chroot /mnt
[root@archiso /]# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran /etc/localtime
[root@archiso /]# hwclock --systohc
[root@archiso /]#
```

با دستور arch-chroot وارد محیط سیستم جدیدی که روی /mnt نصب شده می‌شویم. در مرحله بعد ادامه نصب معمولی انجام می‌گیرد. (hostname, timezone, root password, network, etc.) در واقع تنظیمات اولیه‌ای را انجام می‌دهیم تا سیستم بتواند مستقل بوت شود و قابل استفاده باشد. در ابتدا timezone تنظیم می‌شود (برای Tehran) سپس ساعت سخت-افزاری سیستم را با زمان سیستم تنظیم می‌نماییم (hwclock)

Locale مشخص می‌کند سیستم با زبان، encoding، فرمت تاریخ، اعداد و کاراکترها چطور رفتار کند. با nano /etc/locale.gen فایل را باز کرده و # را از ابتدای en_US.UTF-8 UTF-8 برمی‌داریم.

```
#dz_BT ISO-8859-7
#el_GR ISO-8859-7
#el_Greek ISO-8859-7
#el_CY.UTF-8 UTF-8
#el_CY ISO-8859-7
#en_AG UTF-8
#en_AU.UTF-8 UTF-8
#en_AU ISO-8859-1
#en_BW.UTF-8 UTF-8
#en_BW ISO-8859-1
#en_CA.UTF-8 UTF-8
#en_CA ISO-8859-1
#en_DK.UTF-8 UTF-8
#en_DK ISO-8859-1
#en_GB.UTF-8 UTF-8
#en_GB ISO-8859-1
#en_HK.UTF-8 UTF-8
#en_HK ISO-8859-1
#en_IE.UTF-8 UTF-8
#en_IE ISO-8859-1
#en_IEeuro ISO-8859-15
#en_IL UTF-8
#en_IN UTF-8
#en_NG UTF-8
#en_NZ.UTF-8 UTF-8
#en_NZ ISO-8859-1
#en_PH.UTF-8 UTF-8
#en_PH ISO-8859-1
#en_SC.UTF-8 UTF-8
#en_SE.UTF-8 UTF-8
#en_SE ISO-8859-1
#en_US.UTF-8 UTF-8
#en_US ISO-8859-1
#en_ZA.UTF-8 UTF-8
#en_ZA ISO-8859-1
#en_ZH UTF-8
#en_ZW.UTF-8 UTF-8
#en_ZW ISO-8859-1
#eo UTF-8
#es_AR.UTF-8 UTF-8
#es_AR ISO-8859-1
#es_BO.UTF-8 UTF-8
#es_BO ISO-8859-1
```

با locale-gen آن را اجرا می‌نماییم.

```
Archlinux - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Archlinux
#en_DK ISO-8859-1
#en_GB.UTF-8 UTF-8
#en_GB ISO-8859-1
#en_HK.UTF-8 UTF-8
#en_HK ISO-8859-1
#en_IE.UTF-8 UTF-8
#en_IE ISO-8859-1
#en_IEeuro ISO-8859-15
#en_IL UTF-8
#en_IN UTF-8
#en_NG UTF-8
#en_NZ.UTF-8 UTF-8
#en_NZ ISO-8859-1
#en_PH.UTF-8 UTF-8
#en_PH ISO-8859-1
#en_SC.UTF-8 UTF-8
#en_SE.UTF-8 UTF-8
#en_SE ISO-8859-1
#en_US.UTF-8 UTF-8
#en_US ISO-8859-1
#en_ZA.UTF-8 UTF-8
#en_ZA ISO-8859-1
#en_ZH UTF-8
#en_ZW.UTF-8 UTF-8
#en_ZW ISO-8859-1
#eo UTF-8
#es_AR.UTF-8 UTF-8
#es_AR ISO-8859-1
#es_BO.UTF-8 UTF-8
#es_BO ISO-8859-1

[root@archiso /]# locale-gen
Generating locales...
  en_US.UTF-8... done
Generation complete.
[root@archiso /]#
```

در این قسمت locale پیش‌فرض را تنظیم می‌نماییم. پس از آن می‌توان hostname, password را تعیین نمود.

```
#en_BU.UTF-8 UTF-8
#en_BU ISO-8859-1
#en_CA.UTF-8 UTF-8
#en_CA ISO-8859-1
#en_DK.UTF-8 UTF-8
#en_DK ISO-8859-1
#en_GB.UTF-8 UTF-8
#en_GB ISO-8859-1
#en_HK.UTF-8 UTF-8
#en_HK ISO-8859-1
#en_IE.UTF-8 UTF-8
#en_IE ISO-8859-1
#en_IEeuro ISO-8859-15
#en_IL.UTF-8
#en_IN.UTF-8
#en_NG.UTF-8
#en_NZ.UTF-8 UTF-8
#en_NZ ISO-8859-1
#en_PH.UTF-8 UTF-8
#en_PH ISO-8859-1
#en_SC.UTF-8 UTF-8
#en_SE.UTF-8 UTF-8
#en_SG.UTF-8 UTF-8
#en_SG ISO-8859-1
#en_US.UTF-8 UTF-8
#en_US ISO-8859-1
#en_ZA.UTF-8 UTF-8
#en_ZA ISO-8859-1
#en_ZH.UTF-8
#en_ZW.UTF-8 UTF-8
#en_ZW ISO-8859-1
#eo UTF-8
#es_AR.UTF-8 UTF-8
#es_AR ISO-8859-1
#es_BO.UTF-8 UTF-8
#es_BO ISO-8859-1

[root@archiso /]# locale-gen
Generating locales...
  en_US.UTF-8... done
Generation complete.
[root@archiso /]# echo "arch-whispers" > /etc/hostname
[root@archiso /]# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
[root@archiso /]#
```

تنظیم UKI (Unified Kernel Image)

ابتدا سیستم را آپدیت می‌نماییم تا برای نصب پکیج‌های موردنیاز UKI آماده شود.

```
#en_SG.UTF-8 UTF-8
#en_US.UTF-8 UTF-8
#en_US ISO-8859-1
#en_ZA.UTF-8 UTF-8
#en_ZA ISO-8859-1
#en_ZH.UTF-8
#en_ZW.UTF-8 UTF-8

[root@archiso /]# locale-gen
Generating locales...
  en_US.UTF-8... done
Generation complete.
[root@archiso /]# echo "LANG=en_US.UTF-8" > /etc/locale.conf
[root@archiso /]# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
[root@archiso /]# pacman -Syu
:: Synchronizing package databases...
core                                     126.1 KiB   46.4 KiB/s 00:03 [#####] 100%
extra                                   8.2 MiB    539 KiB/s 00:16 [#####] 100%
error: failed retrieving file 'core.db' from fastly.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10003 milliseconds
error: failed retrieving file 'extra.db' from fastly.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10002 milliseconds
:: Starting full system upgrade...
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (1) iana-etc-20260530-1

Total Download Size:   0.39 MiB
Total Installed Size:  4.02 MiB
Net Upgrade Size:      0.00 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
  iana-etc-20260530-1-any               401.8 KiB   163 KiB/s 00:02 [#####] 100%
error: failed retrieving file 'iana-etc-20260530-1-any.pkg.tar.zst' from fastly.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10022 milliseconds
(1/1) checking keys in keyring [#####] 100%
(1/1) checking package integrity [#####] 100%
(1/1) loading package files [#####] 100%
(1/1) checking for file conflicts [#####] 100%
(1/1) checking available disk space [#####] 100%
:: Processing package changes...
(1/1) upgrading iana-etc [#####] 100%
:: Running post-transaction hooks...
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
[root@archiso /]#
```



```
( 8/12) [ 9/12) [10/12) installing polkit [11/12) installing pcsclite
Optional dependencies for pcsclite
python: API call trace logging with the pcsc-spy [installed]
ccid: USB Chip/Smart Card Interface Devices driver
(12/12) installing sbctl
:: Running post-transaction hooks...
(1/7) Creating system user accounts...
Creating group 'polkitd' with GID 102.
Creating group 'pcscd' with GID 969.
Creating user 'pcscd' (PC/SC Smart Card Daemon) with UID 969 and GID 969.
Creating user 'polkitd' (User for polkitd) with UID 102 and GID 102.
(2/7) Creating temporary files...
(3/7) Reloading system manager configuration...
Skipped: Running in chroot.
(4/7) Enqueuing marked services...
Skipped: Running in chroot.
(5/7) Arming ConditionNeedsUpdate...
(6/7) Updating linux initcpio...
=> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'default'
=> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
-> -k /boot/vmlinuz-linux -g /boot/initramfs-linux.img
=> Starting build: '7.0.10-arch1-1'
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [systemd]
-> Running build hook: [autodetect]
-> Running build hook: [microcode]
-> Running build hook: [modconf]
-> Running build hook: [kms]
-> Running build hook: [keyboard]
-> Running build hook: [sd-uconsole]
=> WARNING: sd-uconsole: "/etc/uconsole.conf" not found, will use default values
-> Running build hook: [block]
-> Running build hook: [filesystems]
-> Running build hook: [fsck]
=> Generating module dependencies
=> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-linux.img'
-> Early uncompressed CP10 image generation successful
=> Initcpio image generation successful
=> Running post hooks
-> Running post hook: [sbctl]
Secureboot key directory doesn't exist, not signing!
=> Post processing done
(7/7) Reloading system bus configuration...
Skipped: Running in chroot.
[root@archiso /]#
```

با دستور `nano /etc/mkinitcpio.d/linux.preset` را برای ساخت UKI تنظیم کنیم.

```
[root@archiso /]# mkdir -p /boot/EFI/Linux
[root@archiso /]# mkinitcpio -P
=> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'default'
=> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
-> -k /boot/vmlinuz-linux -U /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
=> Starting build: '7.0.10-arch1-1'
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [systemd]
-> Running build hook: [autodetect]
-> Running build hook: [microcode]
-> Running build hook: [modconf]
-> Running build hook: [kms]
-> Running build hook: [keyboard]
-> Running build hook: [sd-uconsole]
=> WARNING: sd-uconsole: "/etc/uconsole.conf" not found, will use default values
-> Running build hook: [block]
-> Running build hook: [filesystems]
-> Running build hook: [fsck]
=> Generating module dependencies
=> Creating zstd-compressed initcpio image
-> Early uncompressed CP10 image generation successful
=> Initcpio image generation successful
=> Creating unified kernel image: '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi'
-> Using ukify to build UKI
=> WARNING: Note: no cmdline files were found and --cmdline is not set!
=> WARNING: Reusing current kernel cmdline from /proc/cmdline
Using config file: /usr/lib/kernel/uki.conf
Wrote unsigned /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
=> Unified kernel image generation successful
=> Running post hooks
-> Running post hook: [sbctl]
Secureboot key directory doesn't exist, not signing!
=> Post processing done
[root@archiso /]# ls -lh /boot/EFI/Linux/
total 31M
-rwxr-xr-x 1 root root 31M Jun 1 12:00 arch-linux.efi
[root@archiso /]# findmnt /boot
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/boot /dev/sda1 efat rw,relatime,fnmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=nixed,utf8,errors=remount-ro
[root@archiso /]#
```

فایل `arch-linux.efi` با حجم ۳۱ مگابایت در مسیر `/boot/EFI/Linux/` ساخته شد. `systemd-boot` را روی همان ESP نصب می‌نماییم.

```
-> Running build hook: [kmsl]
-> Running build hook: [keyboard]
-> Running build hook: [sd-uconsole]
==> WARNING: sd-uconsole: "/etc/uconsole.conf" not found, will use default values
-> Running build hook: [block]
-> Running build hook: [filesystems]
-> Running build hook: [fsck]
==> Generating module dependencies
==> Creating zstd-compressed initcpio image
-> Early uncompressed CPIO image generation successful
==> Initcpio image generation successful
==> Creating unified kernel image: '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi'
-> Using ukify to build UKI
==> WARNING: Note: no cmdline files were found and --cmdline is not set!
==> WARNING: Reusing current kernel cmdline from /proc/cmdline
Using config file: /usr/lib/kernel/uki.conf
Wrote unsigned /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
==> Unified kernel image generation successful
==> Running post hooks
-> Running post hook: [sbctl]
Secureboot key directory doesn't exist, not signing!
==> Post processing done
[root@archiso /]# ls -lh /boot/EFI/Linux/
total 31M
-rwxr-xr-x 1 root root 31M Jun  1 12:00 arch-linux.efi
[root@archiso /]# findmnt /boot
TARGET SOURCE      FSTYPE OPTIONS
/boot /dev/sda1 ufat    rw,relatime,fnask=0022,dnask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
[root@archiso /]# bootctl install
Running in a chroot, enabling --graceful.
Created directory "/boot/EFI".
Created directory "/boot/EFI/systemd".
Created directory "/boot/EFI/BOOT".
Created directory "/boot/loader".
Created directory "/boot/loader/keys".
Created directory "/boot/loader".
Created directory "/boot/loader/entries".
Created directory "/boot/EFI".
Created directory "/boot/EFI/Linux".
Copied "/usr/lib/systemd/boot/efi/systemd-bootx64.efi" to "/boot/EFI/systemd/systemd-bootx64.efi".
Copied "/usr/lib/systemd/boot/efi/systemd-bootx64.efi" to "/boot/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI".
Mount point '/boot' which backs the random seed file is world accessible, which is a security hole!
Random seed file '/boot/loader/.#bootctlrandom-seed0fd1251c27737fa4' is world accessible, which is a security hole!
Random seed file /boot/loader/random-seed successfully written (32 bytes).
Not booted with EFI or running in a container, skipping EFI variable modifications.
[root@archiso /]#
```

معرفی UKI به Bootloader در این مرحله انجام می‌گیرد، فایل UKI ساخته شده، اما باید به systemd-boot بگوییم که از کجا بوت کند.

```
-> Running build hook: [kmsl]
-> Running build hook: [keyboard]
-> Running build hook: [sd-uconsole]
==> WARNING: sd-uconsole: "/etc/uconsole.conf" not found, will use default values
-> Running build hook: [block]
-> Running build hook: [filesystems]
-> Running build hook: [fsck]
==> Generating module dependencies
==> Creating zstd-compressed initcpio image
-> Early uncompressed CPIO image generation successful
==> Initcpio image generation successful
==> Creating unified kernel image: '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi'
-> Using ukify to build UKI
==> WARNING: Note: no cmdline files were found and --cmdline is not set!
==> WARNING: Reusing current kernel cmdline from /proc/cmdline
Using config file: /usr/lib/kernel/uki.conf
Wrote unsigned /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
==> Unified kernel image generation successful
==> Running post hooks
-> Running post hook: [sbctl]
Secureboot key directory doesn't exist, not signing!
==> Post processing done
[root@archiso /]# ls -lh /boot/EFI/Linux/
total 31M
-rwxr-xr-x 1 root root 31M Jun  1 12:00 arch-linux.efi
[root@archiso /]# findmnt /boot
TARGET SOURCE      FSTYPE OPTIONS
/boot /dev/sda1 ufat    rw,relatime,fnask=0022,dnask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
[root@archiso /]# bootctl install
Running in a chroot, enabling --graceful.
Created directory "/boot/EFI".
Created directory "/boot/EFI/systemd".
Created directory "/boot/EFI/BOOT".
Created directory "/boot/loader".
Created directory "/boot/loader/keys".
Created directory "/boot/loader".
Created directory "/boot/loader/entries".
Created directory "/boot/EFI".
Created directory "/boot/EFI/Linux".
Copied "/usr/lib/systemd/boot/efi/systemd-bootx64.efi" to "/boot/EFI/systemd/systemd-bootx64.efi".
Copied "/usr/lib/systemd/boot/efi/systemd-bootx64.efi" to "/boot/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI".
Mount point '/boot' which backs the random seed file is world accessible, which is a security hole!
Random seed file '/boot/loader/.#bootctlrandom-seed0fd1251c27737fa4' is world accessible, which is a security hole!
Random seed file /boot/loader/random-seed successfully written (32 bytes).
Not booted with EFI or running in a container, skipping EFI variable modifications.
[root@archiso /]#
```

در اینجا باید UUID روت را بگیریم .


```
Arch Linux 7.0.10-arch1-1 (tty1)
archon login: [ 13.061201] piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus base address uninitialized - upgrade BIOS or use force_addr=0xaddr
-
```

```
lroot@archon ~# stat /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
File: /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
Size: 32005120    Blocks: 62512    IO Block: 4096    regular file
Device: 8:1    Inode: 8    Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: ( 0/   root)   Gid: ( 0/   root)
Access: 2026-06-01 03:30:00.000000000 +0330
Modify: 2026-06-01 13:33:14.000000000 +0330
Change: 2026-06-01 13:33:14.000000000 +0330
 Birth: 2026-06-01 12:00:58.940000000 +0330
lroot@archon ~# mkinitcpio -P
=> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'default'
=> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
-> -k /boot/vmlinuz-linux -U /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
=> Starting build: '7.0.10-arch1-1'
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [systemd]
-> Running build hook: [autodetect]
-> Running build hook: [microcode]
-> Running build hook: [modconf]
-> Running build hook: [kms]
-> Running build hook: [keyboard]
-> Running build hook: [sd-ucode]
-> Running build hook: [block]
-> Running build hook: [filesystems]
-> Running build hook: [fsck]
=> Generating module dependencies
=> Creating zstd-compressed initramfs image
-> Early uncompressed CP10 image generation successful
=> Initramfs image generation successful
=> Creating unified kernel image: '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi'
-> Using ukiify to build UKI
Using config file: /usr/lib/kernel/uki.conf
Wrote unsigned /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
=> Unified kernel image generation successful
=> Running post hooks
-> Running post hook: [sbctl]
Secureboot key directory doesn't exist, not signing?
=> Post processing done
lroot@archon ~# stat /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
File: /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
Size: 32004096    Blocks: 62512    IO Block: 4096    regular file
Device: 8:1    Inode: 8    Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: ( 0/   root)   Gid: ( 0/   root)
Access: 2026-06-01 03:30:00.000000000 +0330
Modify: 2026-06-01 13:49:20.000000000 +0330
Change: 2026-06-01 13:49:20.000000000 +0330
 Birth: 2026-06-01 12:00:58.940000000 +0330
lroot@archon ~#
```

بوت از یک فایل `.efi` واحد (UKI) شامل «`kernel + initramfs + cmdline`» رانجام شده و سیستم هم عملاً در همین حالت کار می کند . علاوه بر ساخت UKI ، باید ابزار `ukibak` را هم از فایل `ukibak.zip` نصب و راه اندازی کرد و با آن یک بکاپ `bootable` UKI ساخت.

```

System:
  Firmware: UEFI 2.31 (VMware, Inc. 1.00)
  Firmware Arch: x64
  Secure Boot: disabled
  TPM2 Support: no
  Measured UEFI: no
  Boot into FW: supported

Current Boot Loader:
  Product: systemd-boot 260.2-2-arch
  Features:
    ✓ Boot counting
    ✓ Menu timeout control
    ✓ One-shot menu timeout control
    ✓ Default entry control
    ✓ One-shot entry control
    ✓ Support for XBOOTLDR partition
    ✓ Support for passing random seed to OS
    ✓ Load drop-in drivers
    ✓ Support Type #1 sort-key field
    ✓ Support @saved pseudo-entry
    ✓ Support Type #1 devicetree field
    ✓ Enroll SecureBoot keys
    ✓ Retain SHIM protocols
    ✓ Menu can be disabled
    ✓ Multi-Profile UEFI are supported
    ✓ Loader reports network boot URL
    ✓ Support Type #1 uki field
    ✓ Support Type #1 uki-url field
    ✓ Loader reports active TPM2 PCR banks
  Partition: /dev/disk/by-partuuid/c2a9b20a-8827-4824-bfbf-d167f328a69b
  Loader: \boot\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI
  Current Entry: arch.conf

Current Stub:
  Product: systemd-stub 260.2-2-arch
  Features:
    ✓ Stub reports loader partition information
    ✓ Stub reports stub partition information
    ✓ Stub reports network boot URL
    ✓ Picks up credentials from boot partition
    ✓ Picks up system extension images from boot partition
    ✓ Picks up configuration extension images from boot partition
    ✓ Measures kernel+command line+sysfs
    ✓ Support for passing random seed to OS
    ✓ Pick up .cmdline from add-ons
    ✓ Pick up .cmdline from SMBIOS Type 11
    ✓ Pick up .dtb from add-ons
    ✓ Stub understands profile selector
  Partition: /dev/disk/by-partuuid/c2a9b20a-8827-4824-bfbf-d167f328a69b

```

Secure Boot خاموش است و TPM2 پشتیبانی نمی‌شود. Secure boot بدلیل محدودیت VM فعال نمی‌شود.

```

(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Updating linux initcpio...
=> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'default'
=> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
-> -k /boot/uml/linux -U /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
=> Starting build: '7.0.10-arch1-1'
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [systemd]
-> Running build hook: [autodetect]
-> Running build hook: [microcode]
-> Running build hook: [modconf]
-> Running build hook: [kms]
-> Running build hook: [keyboard]
-> Running build hook: [sd-ucmconsole]
-> Running build hook: [block]
-> Running build hook: [filesystems]
-> Running build hook: [fsck]
=> Generating module dependencies
=> Creating zstd-compressed initcpio image
-> Early uncompressed CPPIO image generation successful
=> Initcpio image generation successful
=> Creating unified kernel image: '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi'
-> Using ukify to build UEFI
Using config file: /usr/lib/kernel/uki.conf
Wrote unsigned /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
=> Unified kernel image generation successful
=> Running post hooks
-> Running post hook: [sbctl]
Secureboot key directory doesn't exist, not signing!
=> Post processing done
[root@archvm ~]# sbctl status
Installed:      x sbctl is not installed
Setup Mode:    ✓ Disabled
Secure Boot:   x Disabled
Vendor Keys:   microsoft builtin-db builtin-db builtin-PK
[root@archvm ~]# pacman -Q sbctl
sbctl 0.18-1
[root@archvm ~]# sbctl create-keys
Created Owner UUID 90007ab4-b830-48fa-b6eb-b5064d294e1c
✓
Secure boot keys created!
[root@archvm ~]# sbctl status
Installed:      ✓ sbctl is installed
Owner GUID:    90007ab4-b830-48fa-b6eb-b5064d294e1c
Setup Mode:    ✓ Disabled
Secure Boot:   x Disabled
Vendor Keys:   microsoft builtin-db builtin-db builtin-PK
[root@archvm ~]#

```

نصب ukibak :

ukibak.zip را به VM منتقل می‌نماییم. با استفاده از روش SCP اینکار را انجام می‌دهیم. داخل Arch ابتدا ssh را روشن می‌نماییم و ip می‌گیریم.

```
[root@arch ~]# systemctl status NetworkManager --no-pager
Unit NetworkManager.service could not be found.
[root@arch ~]# systemctl status systemd-networkd --no-pager
○ systemd-networkd.service - Network Management
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-networkd.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ○ systemd-networkd.socket
               ○ systemd-networkd-varlink.socket
               ○ systemd-networkd-varlink-metrics.socket
               ○ systemd-networkd-resolve-hook.socket
   Docs: man:systemd-networkd.service(8)
         man:org.freedesktop.network1(5)
   FD Store: 0 (limit: 512)
[root@arch ~]# ip link set ens33 up
[root@arch ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:8e:38:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname emp2s1
   altname enx00c298e38b4
   inet6 fe80::20c:29ff:fe8e:38b4/64 scope link proto kernel ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@arch ~]# systemctl enable --now systemd-networkd
Created symlink '/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.network1.service' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-networkd.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-networkd.service' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-networkd.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/systemd-networkd.socket' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-networkd.socket'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/systemd-networkd-varlink.socket' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-networkd-varlink.socket'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/systemd-networkd-varlink-metrics.socket' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-networkd-varlink-metrics.socket'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/systemd-networkd-resolve-hook.socket' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-networkd-resolve-hook.socket'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-network-generator.service' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-network-generator.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/network-online.target.wants/systemd-networkd-wait-online.service' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-networkd-wait-online.service'.
[root@arch ~]# systemctl enable --now systemd-resolved
Created symlink '/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-resolved.service' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/systemd-resolved-varlink.socket' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-resolved-varlink.socket'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/systemd-resolved-monitor.socket' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-resolved-monitor.socket'.
[root@arch ~]#

To direct input to this virtual machine, press Ctrl+G.
[root@arch ~]# systemctl enable --now systemd-resolved
Created symlink '/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-resolved.service' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/systemd-resolved-varlink.socket' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-resolved-varlink.socket'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/systemd-resolved-monitor.socket' → '/usr/lib/systemd/system/systemd-resolved-monitor.socket'.
[root@arch ~]# cat > /etc/systemd/network/20-wired.network << 'EOF'
> [Match]
> Name=ens33
>
> [Network]
> DHCP=yes
> EOF
[root@arch ~]# systemctl restart systemd-networkd
[root@arch ~]# ln -sf /run/systemd/resolved/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf
[root@arch ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:8e:38:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname emp2s1
   altname enx00c298e38b4
   inet 192.168.234.133/24 metric 1024 brd 192.168.234.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 1721sec preferred_lft 1721sec
   inet6 fe80::20c:29ff:fe8e:38b4/64 scope link proto kernel ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@arch ~]# ip route
default via 192.168.234.2 dev ens33 proto dhcp src 192.168.234.133 metric 1024
192.168.234.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.234.133 metric 1024
192.168.234.2 dev ens33 proto dhcp scope link src 192.168.234.133 metric 1024
[root@arch ~]# ping -c 2 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=157 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=190 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1005ms
rtt min/avg/max/mdev = 156.766/173.158/189.550/16.392 ms
[root@arch ~]# ping -c 2 archlinux.org
PING archlinux.org (209.126.35.79) 56(84) bytes of data:

--- archlinux.org ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1051ms

[root@arch ~]#
```

در تصویر زیر ابتدا openssh نصب شده و یک سرور ssh روی ماشین مجازی راه اندازی شده

```
Total Download Size: 1.34 MiB
Total Installed Size: 5.72 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
libedit-20260512_3.1-1-x86_64 117.5 KiB 53.0 KiB/s 00:02 [#####] 100%
openssh-10.3p1-1-x86_64 1250.0 KiB 121 KiB/s 00:10 [#####] 100%
Total (2/2) 1367.5 KiB 57.3 KiB/s 00:24 [#####] 100%
error: failed retrieving file 'openssh-10.3p1-1-x86_64.pkg.tar.zst' from fastly.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10003 milliseconds
error: failed retrieving file 'libedit-20260512_3.1-1-x86_64.pkg.tar.zst' from fastly.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10007 milliseconds
error: failed retrieving file 'libedit-20260512_3.1-1-x86_64.pkg.tar.zst.sig' from geo.mirror.pkgbuild.com : Operation too slow. Less than 1 bytes/sec transferred the last 10 seconds
warning: failed to retrieve some files
error: failed to commit transaction (failed to retrieve some files)
Errors occurred, no packages were upgraded.
root@archon ~# pacman -S openssh
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (2) libedit-20260512_3.1-1 openssh-10.3p1-1

Total Installed Size: 5.72 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
libedit-20260512_3.1-1-x86_64 is up to date
error: failed retrieving file 'libedit-20260512_3.1-1-x86_64.pkg.tar.zst' from fastly.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10002 milliseconds
(2/2) checking keys in keyring [#####] 100%
(2/2) checking package integrity [#####] 100%
(2/2) loading package files [#####] 100%
(2/2) checking for file conflicts [#####] 100%
(2/2) checking available disk space [#####] 100%
:: Processing package changes...
(1/2) installing libedit [#####] 100%
(2/2) installing openssh [#####] 100%
Optional dependencies for openssh
libfido2: FIDO/U2F support
sh: for ssh-copy-id and findssl.sh [installed]
x11-ssh-askpass: input passphrase in X
xorg-xauth: X11 forwarding
:: Running post-transaction hooks...
(1/4) Creating temporary files...
(2/4) Reloading system manager configuration...
(3/4) Reloading user manager configuration...
(4/4) Arming ConditionNeedsUpdate...
root@archon ~# systemctl enable --now sshd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sshd.service' + '/usr/lib/systemd/system/sshd.service'.
root@archon ~#
```

SSH Server روی ماشین مجازی راه اندازی شده و آماده دریافت فایل است. باید از ویندوز به آن وصل شد و فایل lukibak.zip را منتقل کرد.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

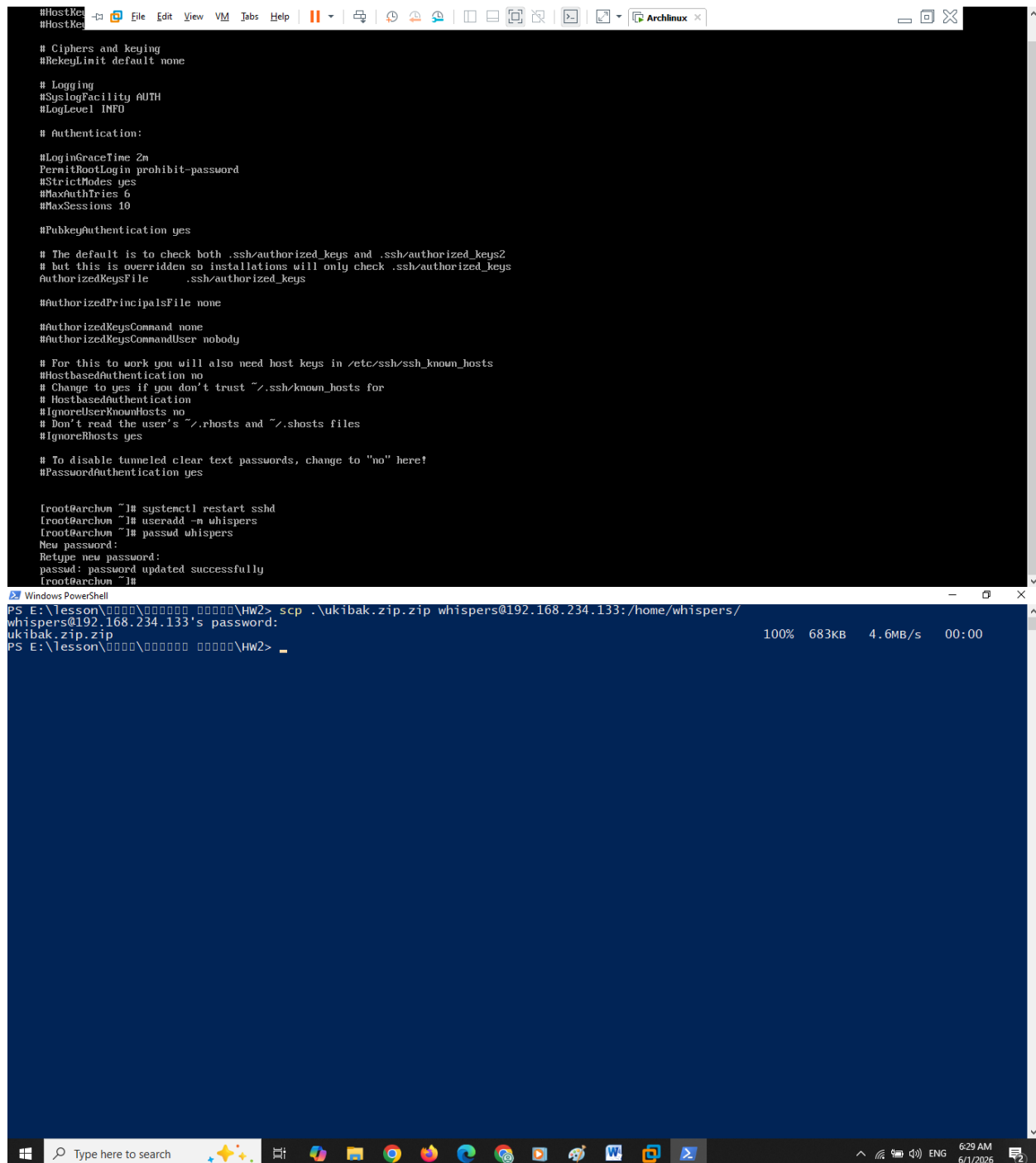
PS E:\lesson\0000\000000 00000\HW2> ping 192.168.234.133

Pinging 192.168.234.133 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.234.133: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.234.133: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.234.133: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.234.133: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.234.133:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
PS E:\lesson\0000\000000 00000\HW2> scp .\lukibak.zip root@192.168.234.133:/root/
The authenticity of host '192.168.234.133 (192.168.234.133)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:3ryTWvTVFPTsIMFPUUNKl2uZyJWY17/bzGxugZcNdc.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Warning: Permanently added '192.168.234.133' (ED25519) to the list of known hosts.
root@192.168.234.133's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.234.133's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.234.133's password: _
```

SSH به صورت پیش فرض در آرچ لینوکس اجازه لاگین مستقیم با کاربر root را نمی دهد. حتی اگر پسورد را درست بزنیم، سیستم به دلایل امنیتی لاگین روت را بلاک می کند.

برای حل این مشکل، باید تنظیمات SSH را در داخل ماشین مجازی تغییر دهیم. چون نمی‌توان از طریق scp وارد شد، باید مستقیماً داخل محیط ماشین مجازی (VM) برویم.



```
#HostKey
#HostKey
#Ciphers and keying
#RekeyLimit default none
#Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO
#Authentication:
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
#PubkeyAuthentication yes
#The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
#but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
#AuthorizedPrincipalsFile none
#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody
#For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
#Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
#HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
#Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes
#To disable tunneled clear text passwords, change to "no" here!
#PasswordAuthentication yes
[root@archon ~]# systemctl restart sshd
[root@archon ~]# useradd -m whispers
[root@archon ~]# passwd whispers
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
[root@archon ~]#
```

```
PS E:\lesson\0000\000000 00000\HW2> scp .\ukibak.zip whispers@192.168.234.133:/home/whispers/
whispers@192.168.234.133's password:
ukibak.zip
PS E:\lesson\0000\000000 00000\HW2>
```

100% 683KB 4.6MB/s 00:00

فایل با موفقیت کامل منتقل شد.

Unzip را در این مرحله نصب می‌نماییم و فایل را باز می‌کنیم.


```

inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/relocrypt.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/relocryptW8.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/relocryptXP.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/relocsstripped.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/relocsstripped64.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/resldr.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/resource.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/resource2.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/resource_icon.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/resource_string.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/resource_loop.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/safeseh.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/safeseh_fly.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/secinsec.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/seh_change64.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/shufflesect.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/signature.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/skipppedynbase.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/slackspace.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/ss63.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/ss63nocookie.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/standard.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tingdll-ls.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tingdllXP-ls.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tingnet.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tls.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tls64.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tls_aoi.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tls_aoiSDet.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tls_exiting.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tls_import.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tls_k32.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tls_noEP.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tls_obfuscation.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tls_onhefly.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tls_reloc.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/tls_virtEP.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/truncatedlast.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/truncsectbl.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/version_cust.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/version_minl.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/version_std.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/virtEP.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/virtgap.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/weirdsord.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/testdata/pe/winner.exe
inflating: /home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789/ukibak.code-workspace
root@archum ~#

```

فایلها با موفقیت استخراج شدند. با توجه به فایل `readme.md` داخل پوشه ابتدا `ukibak` را نصب می‌نماییم. قبل از آن چون `Rust/ cargo` روی سیستم نصب نیست، ابتدا `Rust` و `cargo` را نصب می‌کنیم.

```

install
...

## Via the arch Linux AUR

There is an [AUR package](https://aur.archlinux.org/packages/ukibak) for arch linux that can be [installed manually](https://wiki.archlinux.org/title/Arch_User_Repository) or via your favourite AUR helper.

# Credits

The test files for the PE parser are taken from [corkani](https://github.com/corkani) to have a wide variate of different (and strange) cases for testing.
root@archum FlashSystems-ukibak-891e789# cargo build --release
-bash: cargo: command not found
root@archum FlashSystems-ukibak-891e789# pwd
/home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789
root@archum FlashSystems-ukibak-891e789# ls
Cargo.lock  Cargo.toml  LICENSE  README.md  src  systemd  testdata  ukibak.code-workspace
root@archum FlashSystems-ukibak-891e789# Cargo build --release
-bash: Cargo: command not found
root@archum FlashSystems-ukibak-891e789# pacman -Sy --needed rust cargo
:: Synchronizing package databases...
core is up to date
extra                                     8.2 MiB   404 KiB/s  00:21 [#####] 100%
error: failed retrieving file 'core.db' from fastly.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10004 milliseconds
error: failed retrieving file 'extra.db' from fastly.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10000 milliseconds
:: There are 2 providers available for cargo:
:: Repository extra
   1) rust  2) rustup

Enter a number (default=1): 1
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (9) compiler-rt-22.1.6-1  gcc-16.1.1+r12+g301eb08fa2c5-1  libgit2-1:1.9.4-1  libisl-0.27-1  libmpc-1.4.1-1  lib22.1.6-1  libhttp-9.3.1-1
libm-libs-22.1.6-1  rust-1:1.95.0-1

Total Download Size: 181.32 MiB
Total Installed Size: 726.86 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
rust-1:1.95.0-1-x86_64                                     96.0 KiB   126 B/s  --:-- [-----] 0%
gcc-16.1.1+r12+g301eb08fa2c5-1-x86_64                   528.0 KiB   136 KiB/s  07:07 [-----] 0%
libm-libs-22.1.6-1-x86_64                                0.0 B      0.00 B/s  00:00 [-----] 0%
compiler-rt-22.1.6-1-x86_64                             352.0 KiB   64.7 KiB/s  01:07 [-----] 7%
lib22.1.6-1-x86_64                                       1904.0 KiB   160 KiB/s  00:01 [#####] 89%
Total (0/9)                                              2.8 MiB   362 KiB/s  08:25 [-----] 1%

```

```
error: failed retrieving file 'core.db' from fastly.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10011 milliseconds
error: failed retrieving file 'extra.db' from fastly.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10000 milliseconds
error: failed retrieving file 'core.db' from geo.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10014 milliseconds
error: failed retrieving file 'extra.db' from geo.mirror.pkgbuild.com : Connection timed out after 10015 milliseconds
error: failed retrieving file 'extra.db' from ftpmirror.infnia.net : Connection timed out after 10003 milliseconds
:: There are 2 providers available for cargo:
:: Repository extra
  1) rust 2) rustup

Enter a number (default=1): ^C
Interrupt signal received

[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]# cp /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.bak
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]# reflector --latest 50 --protocol https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
-bash: reflector: command not found
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]# cp /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.bak
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]# cat > /etc/pacman.d/mirrorlist << 'EOF'
> Server = https://mirrors.kernel.org/archlinux/$repo/os/$arch
> Server = https://mirror.rackspace.com/archlinux/$repo/os/$arch
> Server = https://mirror.leaseweb.net/archlinux/$repo/os/$arch
> Server = https://mirror.osbeck.com/archlinux/$repo/os/$arch
> Server = https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/archlinux/$repo/os/$arch
> Server = https://archlinux.mirror.liteserver.nl/$repo/os/$arch
> EOF
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]# grep -q 'DisableDownloadTimeout' /etc/pacman.conf || sed -i '/^#options\n/a DisableDownloadTimeout' /etc/pacman.conf
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]# timedatectl set-ntp true

Failed to set ntp: Remote peer disconnected
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]#
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]# timedatectl set-ntp true
Failed to set ntp: Could not activate remote peer 'org.freedesktop.timedate1': unit failed
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]# date
Mon Jun 1 05:59:47 PM +0330 2026
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]# pacman -Syy
:: Synchronizing package databases...
core                                     7.7 KiB   0.00 B/s --:-- [#####] 6%
extra                                   4.0 MiB 1202 KiB/s 00:03 [#####] 48%

Interrupted
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]# pacman -Syy --needed rust
:: Synchronizing package databases...
core is up to date
extra                                     8.2 MiB   940 KiB/s 00:09 [#####] 100%
:: Starting full system upgrade...
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (9) compiler-rt-22.1.6-1 gcc-16.1.1+r12+g301eb08fa2c5-1 libgit2-1.1.9.4-1 libisl-0.27-1 libmpc-1.4.1-1 lld-22.1.6-1 llvm-http-9.3.1-1
llvm-libs-22.1.6-1 rust-1:1.95.0-1

Total Installed Size: 726.86 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
libgit2-1:1.9.4-1-x86_64 is up to date
libisl-0.27-1-x86_64 is up to date
error: failed retrieving file 'libgit2-1:1.9.4-1-x86_64.pkg.tar.zst' from mirrors.kernel.org : Connection timed out after 10013 milliseconds
error: failed retrieving file 'libisl-0.27-1-x86_64.pkg.tar.zst' from mirrors.kernel.org : Connection timed out after 10004 milliseconds
(9/9) checking keys in keyring [#####] 100%
(9/9) checking package integrity [#####] 100%
(9/9) loading package files [#####] 100%
(9/9) checking for file conflicts [#####] 100%
(9/9) checking available disk space [#####] 100%
:: Processing package changes...
(1/9) installing compiler-rt [#####] 100%
(2/9) installing libisl [#####] 100%
(3/9) installing libmpc [#####] 100%
(4/9) installing gcc [#####] 100%
Optional dependencies for gcc
lib32-gcc-libs: for generating code for 32-bit ABI
(5/9) installing llvm-http [#####] 100%
(6/9) installing libgit2 [#####] 100%
(7/9) installing llvm-libs [#####] 100%
(8/9) installing lld [#####] 100%
(9/9) installing rust [#####] 100%
Optional dependencies for rust
gdb: rust-gdb script
lldb: rust-lldb script
:: Running post-transaction hooks...
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]# rustc --version
rustc 1.95.0 (59807616e 2026-04-14) (Arch Linux rust 1:1.95.0-1)
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]# cargo --version
cargo 1.95.0 (f2d3c0bd 2026-03-21) (Arch Linux rust 1:1.95.0-1)
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e7891]#
```

داخل فولدر پروژه Cargo build-release را وارد می‌نماییم.


```
Download
Download
Compiling proc-macro2 v1.0.106
Compiling unicode-ident v1.0.24
Compiling quote v1.0.45
Compiling syn v2.0.117
Compiling libc v0.2.186
Compiling anstyle v1.0.14
Compiling heck v0.5.0
Compiling clap_lex v1.1.0
Compiling thiserror v2.0.18
Compiling clap_builder v4.6.0
Compiling clap_derive v4.6.1
Compiling thiserror-impl v2.0.18
Compiling log v0.4.29
Compiling simple_logger v5.2.0
Compiling clap v4.6.1
Compiling const-fnua-hash v1.1.0
Compiling byteorder v1.5.0
Compiling ukibak v1.1.5 (/home/whispers/ukibak/FlashSystems-ukibak-891e789)
Finished `release` profile [optimized] target(s) in 2s 25s
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# install -Dm0750 -t "/usr/sbin/" "target/release/ukibak"
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# install -Dm0750 -t "/usr/sbin/" "etc/systemd/system" "systemd/ukibak.service"
install: cannot stat 'etc/systemd/system': No such file or directory
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# install -Dm0750 -t "/usr/sbin/" "etc/systemd/system" "systemd/ukibak.service"
install: cannot stat 'etc/systemd/system': No such file or directory
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# install -Dm0755 -t "/etc/systemd/system" "systemd/ukibak.service"
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# install -Dm0755 -t "/etc/systemd/system" "systemd/ukibak.timer"
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# systemctl enable --now ukibak.timer
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/ukibak.timer' -> '/etc/systemd/system/ukibak.timer'.
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# linux-last.efi
-bash: linux-last.efi: command not found
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# find /boot -name "linux-last.efi"
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# find /efi -name "linux-last.efi"
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# systemctl status ukibak.timer --no-pager
* ukibak.timer - Timer for backing up the last known good UKI
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ukibak.timer; enabled; preset: disabled)
   Active: active (elapsed) since Mon 2026-06-01 19:36:02 +0330; 2min 43s ago
 Invocation: 547e137fe3954b70aca31b42fab3aa82
   Trigger: n/a
   Triggers: * ukibak.service

Jun 01 19:36:02 archon systemd[1]: Started Timer for backing up the last known good UKI.
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# systemctl list-timers --all | grep -i ukibak
-
- Mon 2026-06-01 19:36:02 +0330 3min 18s ago ukibak.timer                                ukibak.service
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# find /boot -name "linux-last.efi" -o -name 'linux*.efi'
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# find /efi -name "linux-last.efi" -o -name 'linux*.efi'
```

مشکل اصلی این است که سرویس ukibak.service انتظار دارد فایل اجرایی خود را در مسیر /usr/sbin/ukibak پیدا کند، اما آن را در /usr/bin/ukibak نصب کردیم. همچنین به نظر می‌رسد خطای دیگری در دسترسی به فایل‌های بوت EFI وجود دارد.

```
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]#
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# cargo build --release
Finished `release` profile [optimized] target(s) in 0.19s
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# install -Dm0750 -t "/usr/sbin/" "target/release/ukibak"
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# ls -lah /usr/sbin/ukibak
-rwxr-x--- 1 root root 544K Jun  1 19:52 /usr/sbin/ukibak
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# systemctl daemon-reload
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# systemctl restart ukibak.service
Job for ukibak.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status ukibak.service" and "journalctl -xeu ukibak.service" for details.
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# systemctl restart ukibak.timer
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]# journalctl -u ukibak.service -b --no-pager | tail -n 50
Jun 01 19:36:02 archon systemd[1]: Starting Create a backup copy of the last known good UKI...
Jun 01 19:36:02 archon (ukibak)[52801]: ukibak.service: Unable to locate executable '/usr/sbin/ukibak': No such file or directory
Jun 01 19:36:02 archon (ukibak)[52801]: ukibak.service: Failed at step EXEC spawning /usr/sbin/ukibak: No such file or directory
Jun 01 19:36:02 archon systemd[1]: ukibak.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Jun 01 19:36:02 archon systemd[1]: Failed with result 'exit-code'.
Jun 01 19:36:02 archon systemd[1]: Failed to start Create a backup copy of the last known good UKI.
Jun 01 19:53:28 archon systemd[1]: Starting Create a backup copy of the last known good UKI...
Jun 01 19:53:28 archon ukibak[55491]: ERROR [ukibak] Source image '/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI' not found.
Jun 01 19:53:28 archon systemd[1]: ukibak.service: Main process exited, code=exited, status=4/NO_PERMISSION
Jun 01 19:53:28 archon systemd[1]: ukibak.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 01 19:53:28 archon systemd[1]: Failed to start Create a backup copy of the last known good UKI.
[root@archon FlashSystems-ukibak-891e789]#
```



```
Archlinux - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Archlinux
[root@archon BOOT]# /usr/sbin/ukibak -e /boot -n linux-last.efi
WARN [ukibak] Some sections (.initrd, .cmdline, .linux) that should be inside a unified kernel image missing. Making a backup copy of this image will not capture all necessary information to boot the system.
ERROR [ukibak] Some sections (.initrd, .cmdline, .linux) that should be inside a unified kernel image missing. Making a backup copy of this image will not capture all necessary information to boot the system.
[root@archon BOOT]# systemctl enable --now ukibak.timer
[root@archon BOOT]# systemctl status ukibak.timer
* ukibak.timer - Timer for backing up the last known good UKI
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ukibak.timer; enabled; preset: disabled)
   Active: active (elapsed) since Mon 2026-06-01 19:53:46 +0330; 2h 41min ago
 Invocation: 6e43dc74df354cd397815e40ad8ad43c
   Trigger: n/a
  Triggers: * ukibak.service

Jun 01 19:53:46 archon systemd[1]: Stopped Timer for backing up the last known good UKI.
Jun 01 19:53:46 archon systemd[1]: Stopping Timer for backing up the last known good UKI...
Jun 01 19:53:46 archon systemd[1]: Started Timer for backing up the last known good UKI.
[root@archon BOOT]# _
```

To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

برای ابزار ukibak یک تایمر systemd ساخته و فعال کرده تا به صورت دوره‌ای «آخرین UKI سالم (last known good UKI)» را بک‌آپ بگیرد. هنوز پیام‌های هشدار و خطای مربوط به ناقص بودن UKI ورودی قابل مشاهده است.

```
Archlinux - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Archlinux
Jun 01 20:04:52 archon systemd[1]: ukibak.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 01 20:06:22 archon systemd[1]: Starting Create a backup copy of the last known good UKI...
Jun 01 20:06:22 archon ukibak[5719]: WARN [ukibak] Some sections (.initrd, .cmdline, .linux) that should be inside a unified kernel image missing. Making a backup copy of this image will not capture all necessary information to boot the system.
Jun 01 20:06:22 archon ukibak[5719]: ERROR [ukibak] Some sections (.initrd, .cmdline, .linux) that should be inside a unified kernel image missing. Making a backup copy of this image will not capture all necessary information to boot the system.
Jun 01 20:06:22 archon systemd[1]: ukibak.service: Main process exited, code=exited, status=4/NO_PERMISSION
Jun 01 20:06:22 archon systemd[1]: ukibak.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 01 20:06:22 archon systemd[1]: Failed to start Create a backup copy of the last known good UKI.
Jun 01 20:08:18 archon systemd[1]: Starting Create a backup copy of the last known good UKI...
Jun 01 20:08:18 archon ukibak[5770]: WARN [ukibak] Some sections (.initrd, .linux, .cmdline) that should be inside a unified kernel image missing. Making a backup copy of this image will not capture all necessary information to boot the system.
Jun 01 20:08:18 archon ukibak[5770]: ERROR [ukibak] Some sections (.initrd, .linux, .cmdline) that should be inside a unified kernel image missing. Making a backup copy of this image will not capture all necessary information to boot the system.
Jun 01 20:08:18 archon systemd[1]: ukibak.service: Main process exited, code=exited, status=4/NO_PERMISSION
Jun 01 20:08:18 archon systemd[1]: ukibak.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 01 20:08:18 archon systemd[1]: Failed to start Create a backup copy of the last known good UKI.
Jun 01 20:09:26 archon systemd[1]: Starting Create a backup copy of the last known good UKI...
Jun 01 20:09:26 archon ukibak[5793]: WARN [ukibak] Some sections (.initrd, .linux, .cmdline) that should be inside a unified kernel image missing. Making a backup copy of this image will not capture all necessary information to boot the system.
Jun 01 20:09:26 archon ukibak[5793]: ERROR [ukibak] Some sections (.initrd, .linux, .cmdline) that should be inside a unified kernel image missing. Making a backup copy of this image will not capture all necessary information to boot the system.
Jun 01 20:09:26 archon systemd[1]: ukibak.service: Main process exited, code=exited, status=4/NO_PERMISSION
Jun 01 20:09:26 archon systemd[1]: ukibak.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 01 20:09:26 archon systemd[1]: Failed to start Create a backup copy of the last known good UKI.
[root@archon BOOT]# systemctl cat ukibak.service
# /etc/systemd/system/ukibak.service
[Unit]
Description=Create a backup copy of the last known good UKI

[Service]
Type=oneshot
EnvironmentFile=/etc/ukibak.conf
ExecStart=/usr/sbin/ukibak
[root@archon BOOT]# ls -lh /boot/EFI/Linux/ | grep linux-last
[root@archon BOOT]# ls -lh /boot/EFI/BOOT/ | grep linux-last
-rwxr-xr-x 1 root root 31M Jun 1 22:09 linux-last.efi.old
[root@archon BOOT]#
```

To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.


```
Archlinux - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Archlinux
[root@archlinux ~]# pacman -S --needed efibootmgr
pacman: unrecognized option '--needed efibootmgr'
[root@archlinux ~]# pacman -S --needed efibootmgr
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (2) efivar-39-2 efibootmgr-18-4

Total Download Size: 0.17 MiB
Total Installed Size: 0.62 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
efibootmgr-18-4-x86_64 30.7 KiB 3.91 KiB/s 00:00 [#####] 100%
efivar-39-2-x86_64 145.5 KiB 11.6 KiB/s 00:13 [#####] 100%
Total (2/2) 176.2 KiB 2.31 KiB/s 01:16 [#####] 100%
error: failed retrieving file 'efibootmgr-18-4-x86_64.pkg.tar.zst' from mirrors.kernel.org : Connection timed out after 10000 milliseconds
error: failed retrieving file 'efivar-39-2-x86_64.pkg.tar.zst' from mirrors.kernel.org : OpenSSL SSL_read: OpenSSL/3.6.2: error:0A000126:SSL routines::unexpected eof while reading, errno 0
(2/2) checking keys in keyring [#####] 100%
(2/2) checking package integrity [#####] 100%
(2/2) loading package files [#####] 100%
(2/2) checking for file conflicts [#####] 100%
(2/2) checking available disk space [#####] 100%
:: Processing package changes...
(1/2) installing efivar [#####] 100%
(2/2) installing efibootmgr [#####] 100%
:: Running post-transaction hooks...
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
[root@archlinux ~]# findmnt /boot
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/boot /dev/sda1 ufat rw,relatime,fnask=0022,dnask=0022,codepage=437,ioccharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
[root@archlinux ~]# lsblk -f
NAME FSTYPE FSUVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
└─sda1 ufat Fat32 AFE5-D9a9 419.2M 18% /boot
└─sda2 ext4 1.0 9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ec98a 24.4G 10% /
sr0 iso9660 Joliet Extension ARCH_202605 2026-05-01-06-05-00-00
[root@archlinux ~]#
```

با نصب efibootmgr می‌توان با اجرای دستور `efibootmgr -v` لیست دقیق ورودی‌های بوت فعلی سیستم (Boot Entries) و مسیر فایل‌های EFI آن‌ها را مشاهده نمود.

```
Archlinux - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Archlinux
[root@archlinux ~]# findmnt /boot
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/boot /dev/sda1 ufat rw,relatime,fnask=0022,dnask=0022,codepage=437,ioccharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
[root@archlinux ~]# lsblk -f
NAME FSTYPE FSUVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
└─sda1 ufat Fat32 AFE5-D9a9 419.2M 18% /boot
└─sda2 ext4 1.0 9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ec98a 24.4G 10% /
sr0 iso9660 Joliet Extension ARCH_202605 2026-05-01-06-05-00-00
[root@archlinux ~]# efibootmgr --create \
> --disk /dev/sda \
> --part 1 \
> --label "Arch Linux UKI" \
> --loader '\EFI\Linux\arch-linux.efi'
BootCurrent: 0000
BootOrder: 0004,0000,0001,0002,0003
Boot0000= EFI VMware Virtual SCSI Hard Drive (0.0) PciRoot(0x0)/Pci(0x10,0x0)/SCSI(0,0)
Boot0001= EFI VMware Virtual IDE CDROM Drive (IDE 1:0) PciRoot(0x0)/Pci(0x7,0x1)/Ata(1,0,0)
Boot0002= EFI Network PciRoot(0x0)/Pci(0x11,0x0)/Pci(0x1,0x0)/Mac(000c298c3b84,0)
Boot0003= EFI Internal Shell (Unsupported option) MemoryMapped(11,0xef90018,0xf3f6017)/FvFile(c57ad6b7-0515-40a8-9a21-551652854e37)
Boot0004= Arch Linux UKI HD(1,GPT,c2a9b20a-8827-4824-bfbf-d167f328a69b,0x800,0x100000)/\EFI\Linux\arch-linux.efi
[root@archlinux ~]# ls -l /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
-rwxr-xr-x 1 root root 32004096 Jun 1 13:49 /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
[root@archlinux ~]# efibootmgr -v
BootCurrent: 0000
BootOrder: 0004,0000,0001,0002,0003
Boot0000= EFI VMware Virtual SCSI Hard Drive (0.0) PciRoot(0x0)/Pci(0x10,0x0)/SCSI(0,0)
dp: 02 01 0c 00 d0 41 03 0a 00 00 00 00 / 01 01 06 00 00 10 / 03 02 00 00 00 00 00 00 / 7f ff 04 00
Boot0001= EFI VMware Virtual IDE CDROM Drive (IDE 1:0) PciRoot(0x0)/Pci(0x7,0x1)/Ata(1,0,0)
dp: 02 01 0c 00 d0 41 03 0a 00 00 00 00 / 01 01 06 00 00 00 / 03 01 00 00 01 00 00 00 / 7f ff 04 00
Boot0002= EFI Network PciRoot(0x0)/Pci(0x11,0x0)/Pci(0x1,0x0)/Mac(000c298c3b84,0)
dp: 02 01 0c 00 d0 41 03 0a 00 00 00 00 / 01 01 06 00 00 00 / 03 0b 25 00 0c 29 8e 38 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 / 7f ff 04 00
Boot0003= EFI Internal Shell (Unsupported option) MemoryMapped(11,0xef90018,0xf3f6017)/FvFile(c57ad6b7-0515-40a8-9a21-551652854e37)
dp: 01 03 18 00 0b 00 00 00 00 18 00 f9 0e 00 00 00 00 / 04 06 14 00 b7 d6 7a c5 15 05 a8 40 94 21 55 16 52 85 4e 37 / 7f ff 04 00
Boot0004= Arch Linux UKI HD(1,GPT,c2a9b20a-8827-4824-bfbf-d167f328a69b,0x800,0x100000)/\EFI\Linux\arch-linux.efi
dp: 04 01 2a 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a b2 a9 c2 27 88 24 48 bf bf d1 67 f3 28 a6 9b 02 02 / 04 04 38 00 00 45 0
0 46 00 49 00 5c 00 4c 00 69 00 6e 00 75 00 78 00 5c 00 61 00 72 00 63 00 68 00 2d 00 6c 00 69 00 6e 00 75 00 78 00 2e 00 65 00 66 00 69 00 00 00 / 7f ff 04 00
[root@archlinux ~]#
```

در تصویر بالا یک ورودی بوت UEFI بنام Arch linux UKI ساخته شده که به `\EFI\linux\arch-linux.efi` اشاره می‌کند.

```

System:
  Firmware: UEFI 2.31 (VMware, Inc. 1.00)
  Firmware Arch: x64
  Secure Boot: disabled
  TPM2 Support: no
  Measured UKI: no
  Boot into FW: supported

Current Stub:
  Product: systemd-stub 260.2-2-arch
  Features:
    ▾ Stub reports loader partition information
    ▾ Stub reports stub partition information
    ▾ Stub reports network boot URL
    ▾ Picks up credentials from boot partition
    ▾ Picks up system extension images from boot partition
    ▾ Picks up configuration extension images from boot partition
    ▾ Measures kernel command lines & secrets
    ▾ Support for passing random seed to OS
    ▾ Pick up .cmdline from add-ons
    ▾ Pick up .cmdline from SMBIOS Type 11
    ▾ Pick up .dtb from add-ons
    ▾ Stub understands profile selector
  Partition: /dev/disk/by-partuuid/c2a9b20a-8827-4824-bfbf-d167f328a69b
  Stub: /EFI/Linux/arch-linux.efi

Random Seed:
  System Token: set
  Exists: yes

Available Boot Loaders on ESP:
  ESP: /boot (/dev/disk/by-partuuid/c2a9b20a-8827-4824-bfbf-d167f328a69b)
  File:
    └─/boot/EFI/systemd/systemd-bootx64.efi (systemd-boot 260.2-2-arch)
    └─/boot/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI (systemd-boot 260.2-2-arch)

Boot Loaders Listed in EFI Variables:
  Title: Arch Linux UKI
  ID: 0x0004
  Status: active, boot-order
  Partition: /dev/disk/by-partuuid/c2a9b20a-8827-4824-bfbf-d167f328a69b
  File: /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi

Boot Loader Entry Locations:
  ESP: /boot (/dev/disk/by-partuuid/c2a9b20a-8827-4824-bfbf-d167f328a69b, $BOOT)
  config: /boot/loader/loader.conf
  token: arch

Default Boot Loader Entry:
  type: Boot Loader Specification Type #1 (.conf)

```

Stub: —/EFI/Linux/arch-linux.efi

این یعنی سیستم مستقیماً از فایل UKI بوت شده است

```

[root@archvm ~]# /usr/sbin/ukibak -e /boot -d
DEBUG [ukibak] Active loader image name is 'EFI/Linux/arch-linux.efi'.
DEBUG [ukibak] Parsing image /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi...
DEBUG [ukibak] Found section .text
DEBUG [ukibak] Found section .rodata
DEBUG [ukibak] Found section .data
DEBUG [ukibak] Found section .sbat
DEBUG [ukibak] Found section .sdmagic
DEBUG [ukibak] Found section .reloc
DEBUG [ukibak] Found section .osrel
DEBUG [ukibak] Found section .cmdline
DEBUG [ukibak] Found section .uname
DEBUG [ukibak] Found section .linux
DEBUG [ukibak] Found section .initrd
DEBUG [ukibak] Image is self contained.
DEBUG [ukibak] Time since last reboot is 160s
DEBUG [ukibak] File was modified 34939s ago. Minimum age is 160s.
DEBUG [ukibak] Parsing image /boot/EFI/Linux/linux-last.efi...
INFO [ukibak] Copying '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi' to '/boot/EFI/Linux/linux-last.efi'...
DEBUG [ukibak] Copy succeeded.
[root@archvm ~]# ls -lh /boot/EFI/Linux/
total 62M
-rwxr-xr-x 1 root root 31M Jun  1 13:49 arch-linux.efi
-rwxr-xr-x 1 root root 31M Jun  1 23:31 linux-last.efi
[root@archvm ~]#

```

ukibak در این مرحله UKI درست را پیدا کرده و بکاپ با موفقیت ساخته شد.


```

[root@archum ~]# systemctl enable ukibak.timer
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/ukibak.timer' → '/etc/systemd/system/ukibak.timer'.
[root@archum ~]# systemctl start ukibak.timer
[root@archum ~]# systemctl status ukibak.timer
* ukibak.timer - Timer for backing up the last known good UKI
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ukibak.timer; enabled; preset:
disabled)
   Active: active (elapsed) since Mon 2026-06-01 23:37:11 +0330; 10s ago
 Invocation: 17be3235aef54efffa19e8b475aee9349
    Trigger: n/a
   Triggers: * ukibak.service

```

```

Jun 01 23:37:11 archum systemd[1]: Started Timer for backing up the last known good UKI.
[root@archum ~]# tee /boot/loader/entries/arch-last.conf > /dev/null << 'EOF'
> title Arch Linux (Last Known Good)
> efi /EFI/Linux/linux-last.efi
> EOF
[root@archum ~]# bootctl list
   type: Boot Loader Specification Type #2 (UKI, .efi)
   title: Arch Linux (7.0.10-arch1-1) (linux-last.efi) (not reported/new)
    id: linux-last.efi
 source: /boot/EFI/Linux/linux-last.efi (on the EFI System Partition)
sort-key: arch
 version: 7.0.10-arch1-1
   linux: /boot/EFI/Linux/linux-last.efi
  profile: 0
 options: root=UUID=9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ee98a rw

   type: Boot Loader Specification Type #2 (UKI, .efi)
   title: Arch Linux (7.0.10-arch1-1) (arch-linux.efi) (not reported/new)
    id: arch-linux.efi
 source: /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi (on the EFI System Partition)
sort-key: arch
 version: 7.0.10-arch1-1
   linux: /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
  profile: 0
 options: root=UUID=9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ee98a rw

   type: Boot Loader Specification Type #1 (.conf)
   title: Arch Linux (UKI) (default) (not reported/new)
    id: arch.conf
 source: /boot/loader/entries/arch.conf (on the EFI System Partition)
    efi: /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi

   type: Boot Loader Specification Type #1 (.conf)
   title: Arch Linux (Last Known Good) (not reported/new)
    id: arch-last.conf
 source: /boot/loader/entries/arch-last.conf (on the EFI System Partition)

```

تایمر ukibak درست فعال شده. entryهای بوت هم درست ساخته شدند.

```

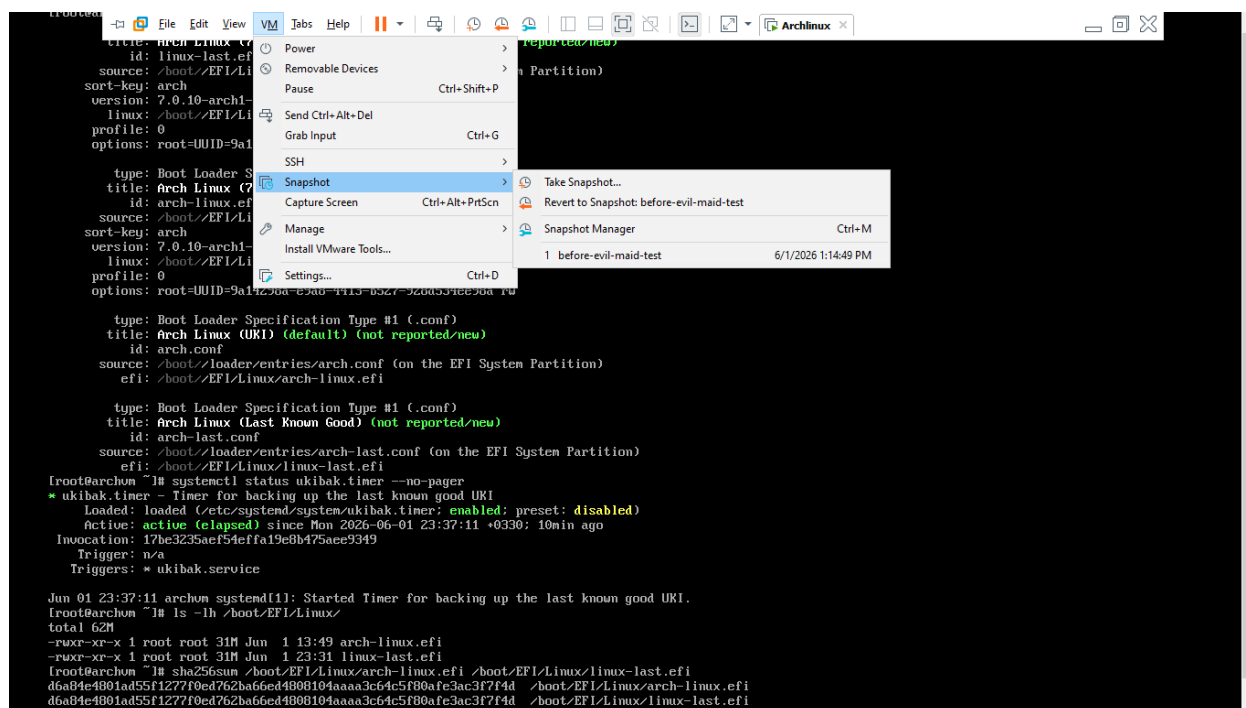
[root@archum ~]# systemctl start ukibak.service
[root@archum ~]# journalctl -u ukibak.service -b --no-pager
Jun 01 23:37:11 archum systemd[1]: Starting Create a backup copy of the last known good UKI...
Jun 01 23:37:11 archum ukibak[513]: INFO [ukibak] Checksums of '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi' and '/boot/EFI/Linux/linux-last.efi' match. Skipping copy.
Jun 01 23:37:11 archum systemd[1]: ukibak.service: Deactivated successfully.
Jun 01 23:37:11 archum systemd[1]: Finished Create a backup copy of the last known good UKI.
Jun 01 23:41:35 archum systemd[1]: Starting Create a backup copy of the last known good UKI...
Jun 01 23:41:35 archum ukibak[567]: INFO [ukibak] Checksums of '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi' and '/boot/EFI/Linux/linux-last.efi' match. Skipping copy.
Jun 01 23:41:35 archum systemd[1]: ukibak.service: Deactivated successfully.
Jun 01 23:41:35 archum systemd[1]: Finished Create a backup copy of the last known good UKI.
[root@archum ~]# _

```

این تصویر خروجی اجرای دستی سرویس ukibak.service و لاگ‌های آن با journalctl را نشان می‌دهد؛ یعنی بررسی می‌کنیم سرویس بکاپ‌گیری UKI درست کار می‌کند یا خیر.

3.4. ایده‌ی این مرحله این است که فرض کنیم مهاجم به ماشین خاموش یا بوت‌نشده دسترسی فیزیکی دارد و می‌تواند پارتیشن EFI را تغییر دهد. می‌خواهیم یک شبیه‌سازی کنترل‌شده و امن انجام دهیم: در ابتدا فایل UKI اصلی را خراب یا دستکاری می‌کنیم، سپس سیستم را با `linux-last.efi` که توسط `ukibak` ساخته شده برمی‌گردانیم.

چون این مرحله عمده‌اً فایل بوت را خراب می‌کند، داخل VM یک `snapshot` می‌گیریم. دستوراتی برای ثبت وضعیت قبل حمله انجام شده که در تصاویر زیر قابل مشاهده‌اند.



```

[root@archvm ~]# systemctl status ukibak.timer --no-pager
* ukibak.timer - Timer for backing up the last known good UKI
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ukibak.timer; enabled; preset: disabled)
   Active: active (elapsed) since Mon 2026-06-01 23:37:11 +0330; 10min ago
   Invocation: 17be3235aef54effa19e8b475aee9349
   Trigger: n/a
   Triggers: * ukibak.service

Jun 01 23:37:11 archvm systemd[1]: Started Timer for backing up the last known good UKI.
[root@archvm ~]# ls -lh /boot/EFI/Linux/
total 62M
-rwxr-xr-x 1 root root 31M Jun  1 13:49 arch-linux.efi
-rwxr-xr-x 1 root root 31M Jun  1 23:31 linux-last.efi
[root@archvm ~]# sha256sum /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi /boot/EFI/Linux/linux-last.efi
d6a84e4801ad55f1277f0ed762ba66ed4808104aaaa3c64c5f80afe3ac3f7f4d /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
d6a84e4801ad55f1277f0ed762ba66ed4808104aaaa3c64c5f80afe3ac3f7f4d /boot/EFI/Linux/linux-last.efi

```

```

type: Boot Loader Specification Type #2 (UKI, .efi)
title: Arch Linux (7.0.10-arch1-1) (linux-last.efi) (not reported/new)
id: linux-last.efi
source: /boot/EFI/Linux/linux-last.efi (on the EFI System Partition)
sort-key: arch
version: 7.0.10-arch1-1
linux: /boot/EFI/Linux/linux-last.efi
profile: 0
options: root=UUID=9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ee98a rw

type: Boot Loader Specification Type #2 (UKI, .efi)
title: Arch Linux (7.0.10-arch1-1) (arch-linux.efi) (not reported/new)
id: arch-linux.efi
source: /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi (on the EFI System Partition)
sort-key: arch
version: 7.0.10-arch1-1
linux: /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
profile: 0
options: root=UUID=9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ee98a rw

type: Boot Loader Specification Type #1 (.conf)
title: Arch Linux (UKI) (default) (not reported/new)
id: arch.conf
source: /boot/loader/entries/arch.conf (on the EFI System Partition)
efi: /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi

type: Boot Loader Specification Type #1 (.conf)
title: Arch Linux (Last Known Good) (not reported/new)
id: arch-last.conf
source: /boot/loader/entries/arch-last.conf (on the EFI System Partition)
efi: /boot/EFI/Linux/linux-last.efi
root@archum ~# systemctl status ukibak.timer --no-pager
* ukibak.timer - Timer for backing up the last known good UKI
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ukibak.timer; enabled; preset: disabled)
   Active: active (elapsed) since Mon 2026-06-01 23:37:11 +0330; 10min ago
 Invocation: 17bc3235aef54effa19e8b475aee9349
   Trigger: n/a
  Triggers: * ukibak.service

Jun 01 23:37:11 archum systemd[1]: Started Timer for backing up the last known good UKI.
root@archum ~# ls -lh /boot/EFI/Linux/
total 62M
-rwxr-xr-x 1 root root 31M Jun  1 13:49 arch-linux.efi
-rwxr-xr-x 1 root root 31M Jun  1 23:31 linux-last.efi
root@archum ~# sha256sum /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi /boot/EFI/Linux/linux-last.efi
d6a04e4901ad5511277f0ed762ba66ed4888104aaaa3c64e5f80afe3ac3f7f4d /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
d6a04e4901ad5511277f0ed762ba66ed4888104aaaa3c64e5f80afe3ac3f7f4d /boot/EFI/Linux/linux-last.efi
root@archum ~#

```

```

root@archum ~# objdump -h /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi | grep -E '\.linux$|.initrd$|.osrel$|.uname$.splash$'
grep: warning: stray \ before c
 6 .osrel      000000198 000000014dfa000 000000014dfa000 0001a000 Z**2
 7 .cndline   000000034 000000014dfa000 000000014dfa000 0001a200 Z**2
 8 .uname     00000000e 000000014dffb0000 000000014dffb0000 0001a400 Z**2
 9 .linux     0101a200 000000014dffb1000 000000014dffb1000 0001a600 Z**2
10 .initrd    00e4fd0d 000000014efcf000 000000014efcf000 01037000 Z**2
root@archum ~#

```

سناریو حمله: خراب کردن UKI اصلی با dd

dd ابزاری سطح پایین برای کپی کردن داده از یک ورودی به یک خروجی است. ابتدا یک کپی آسیب دیده می‌سازیم و سپس چند بایت اول را خراب می‌کنیم.

```

[root@archiso ~]#
[root@archiso ~]# cp -au /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi.before-dd-attack
'/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi' -> '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi.before-dd-attack'
[root@archiso ~]# dd if=/dev/zero of=/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi bs=1 count=4096 conv=notrunc
4096+0 records in
4096+0 records out
4096 bytes (4.1 kB, 4.0 KiB) copied, 0.00695082 s, 589 kB/s
[root@archiso ~]# file /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi: data
[root@archiso ~]# objdump -h /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
objdump: /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi: file format not recognized
[root@archiso ~]#

```

خروجی objdump نشان دهنده خطاست و دیگر سکشن‌ها قابل مشاهده نیستند. بعد از ری‌بوت، بوت مستقیم از arch-linux.efi بدلیل خراب شدن PE/COFF شکست می‌خورد. UEFI معمولاً فایل‌هایی با فرمت PE/COFF را اجرا می‌کند. این همان خانواده‌ی فرمتی است که در ویندوز برای فایل‌های exe و dll هم استفاده می‌شود.

```

Arch Linux
Try contacting this VM's SSH server via 'ssh usock:495859844' from host.

archiso login: root (automatic login)

To install Arch Linux follow the installation guide:
https://wiki.archlinux.org/title/Installation_guide

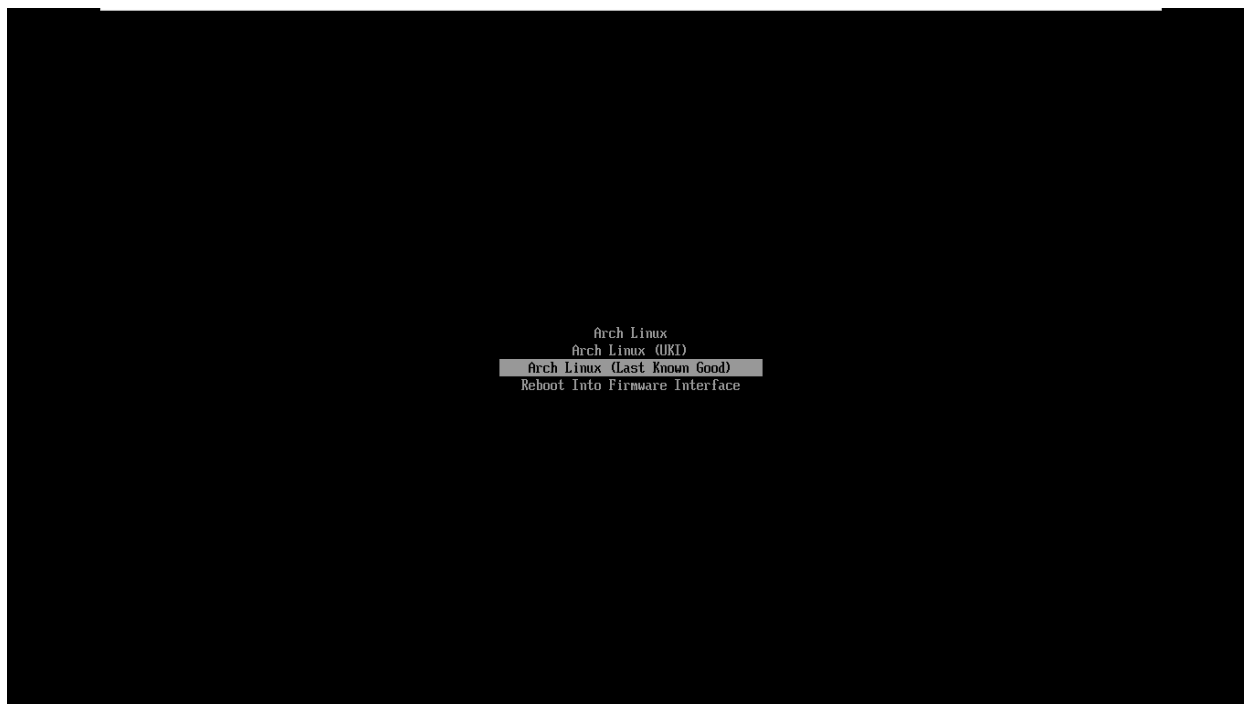
For Wi-Fi, authenticate to the wireless network using the iuctl utility.
For mobile broadband (UMAN) modems, connect with the nmcli utility.
Ethernet, WLAN and UMAN interfaces using DHCP should work automatically.

After connecting to the internet, the installation guide can be accessed
via the convenience script Installation_guide.

root@archiso ~ # cat /proc/cmdline
initrd=/arch\boot\x86_64\initramfs-linux.img archisobasedir=arch archisosearchuid=2026-05-01-06-05-08-00
root@archiso ~ # _

```

بعد از خراب کردن `arch-linux.efi`، سیستم دیگر وارد UKI اصلی نشد و به محیط نصب Arch یعنی `archiso` رفت.



این حمله با صفر کردن 4KB اول UKI در واقع headerهای حیاتی PE/COFF را نابود می‌کند.

سناریو حمله 2: این سناریو واقعی‌تر است، چون Evil Maid فقط فایل را نابود نمی‌کند؛ گاهی پارامترهای بوت را تغییر می‌دهد. مثلاً به جای بوت عادی، سیستم را به `rescue target` می‌برد. این کار دزدیدن پسورد یا `bypass` امنیت نیست؛ فقط نشان می‌دهد اگر UKI بدون Secure Boot محافظت نشده باشد، سکشن `cmdline` قابل تغییر است. در UKI معمولاً سکشنی به نام `cmdline` وجود دارد که `command line` کرنل را نگه می‌دارد.

`Objcopy` یک ابزار برای دستکاری باینری‌ها و سکشن‌های آنهاست. در اینجا با `update-section`–سکشن `cmdline` را با محتوای فایل `/tmp/evil-cmdline.txt` جایگزین می‌نماییم.

```
Arch Linux
Try contacting this VM's SSH server via 'ssh usock:495059844' from host.

archlinux login: [ 17.966467] piix4_smbus 0000:00:07:3: SMBus base address uninitialized - upgrade BIOS or use force_addr=0xaddr

archlinux login: root
Password:
[root@archlinux ~]# cp -au /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi.before-ddattack /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
cp: cannot stat '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi.before-ddattack': No such file or directory
[root@archlinux ~]# cp -au /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi.before-ddattack /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
cp: cannot stat '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi.before-ddattack': No such file or directory
[root@archlinux ~]# cp -au /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi.before-dd-attack /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
'/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi.before-dd-attack' -> '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi'
[root@archlinux ~]# objdump -s -j .cmdline /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi

/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi:      file format pei-x86-64

Contents of section .cmdline:
14dfa000 726f6f74 3d555549 443d3961 31343239  root=UUID=9a1429
14dfa010 38612d65 3961382d 34343133 2d623532  8a-e9a8-4413-b52
14dfa020 372d3932 38643533 34656539 38612072  7-928d534ee98a r
14dfa030 77200a00                w ..
[root@archlinux ~]# blkid
/dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2026-05-01-06-05-08-00" LABEL="ARCH_202605" TYPE="iso9660" PTUUID="a7240684" PTTYPE="dos"
/dev/sda2: UUID="9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ee98a" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="4e7097bc-3c72-4015-af7a-1eaeb65e62a"
/dev/sda1: UUID="49E5-09a9" BLOCK_SIZE="512" TYPE="fat" PARTUUID="c2a9b20a-8027-4024-b1bf-d167f320a69b"
[root@archlinux ~]# objcopy \
> --update-section .cmdline=/tmp/evil-cmdline.txt \
> /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
objcopy: cannot open: /tmp/evil-cmdline.txt: No such file or directory
[root@archlinux ~]# objcopy --update-section .cmdline=/tmp/evil-cmdline.txt /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
objcopy: cannot open: /tmp/evil-cmdline.txt: No such file or directory
[root@archlinux ~]# sha256sum /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi.before-dd-attack
d6a84e4801ad55f1277f0ed762ba66ed4808104aaaa3c64c5f80afe3ac3f7f4d /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
d6a84e4801ad55f1277f0ed762ba66ed4808104aaaa3c64c5f80afe3ac3f7f4d /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi.before-dd-attack
[root@archlinux ~]# _
```

بازیابی دقیقاً انجام شده.

```
Arch Linux 7.0.10-arch1-1 (tty1)

Try contacting this VM's SSH server via 'ssh usock:495059844' from host.

archlinux login: [ 15.324703] piix4_smbus 0000:00:07:3: SMBus base address uninitialized - upgrade BIOS or use force_addr=0xaddr

archlinux login: root
Password:
[root@archlinux ~]# objdump -s -j .cmdline /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi

/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi:      file format pei-x86-64

Contents of section .cmdline:
14dfa000 726f6f74 3d555549 443d3961 31343239  root=UUID=9a1429
14dfa010 38612d65 3961382d 34343133 2d623532  8a-e9a8-4413-b52
14dfa020 372d3932 38643533 34656539 38612072  7-928d534ee98a r
14dfa030 77200a00                w ..
[root@archlinux ~]# cat > /tmp/evil-cmdline.txt << 'EOF'
> root=UUID=9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ee98a rw systemd.unit=rescue.target
> EOF
[root@archlinux ~]# objcopy --update-section .cmdline=/tmp/evil-cmdline.txt /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
[root@archlinux ~]# strings /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi | grep -E 'systemd.unit|root=UUID'
root=UUID=9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ee98a rw systemd.unit=rescue.target
[root@archlinux ~]# _
```

در reboot بعدی، اگر از arch-linux.efi بوت کنیم، سیستم ممکن است به حالت rescue/emergency برود یا رفتار غیرعادی داشته باشد.

این یک Evil Maid Attack کنترل شده است چون مهاجم بدون ورود به سیستم عامل، فایل بوت را تغییر داده است.

اگر Secure boot در اینجا فعال بود از integrity فایل EFI محافظت می کرد. یعنی نمی گذارد کسی فایل را patch کند و همانطور اجرا شود.

سناریو حمله 3: در سناریو دوم خود UKI تغییر کرد ولی در اینجا UKI ممکن است سالم بماند اما entry boot عوض می شود. یعنی بجای دستکاری فایل اجرایی، مسیر انتخاب شده برای بوت را تغییر می دهیم. مثلاً entry اصلی را به فایل ناموجود اشاره بدهیم.

```
archum login: root
Password:
[root@archum ~]# cat /boot/loader/entries/arch.conf
title Arch Linux (UKI)
efi /EFI/Linux/arch-linux.efi
[root@archum ~]# cat /boot/loader/entries/arch-last.conf
title Arch Linux (Last Known Good)
efi /EFI/Linux/linux-last.efi
[root@archum ~]# cp -au /boot/loader/entries/arch.conf /boot/loader/entries/arch.conf.before-attack
'/boot/loader/entries/arch.conf' -> '/boot/loader/entries/arch.conf.before-attack'
[root@archum ~]# tee /boot/loader/entries/arch.conf > /dev/null << 'EOF'
> title Arch Linux - Tampered
> efi /EFI/Linux/nonexistent.efi
> EOF
[root@archum ~]# bootctl list
type: Boot Loader Specification Type #2 (UKI, .efi)
title: Arch Linux (7.0.10-arch1-1) (linux-last.efi) (not reported/new)
id: linux-last.efi
source: /boot/EFI/Linux/linux-last.efi (on the EFI System Partition)
sort-key: arch
version: 7.0.10-arch1-1
linux: /boot/EFI/Linux/linux-last.efi
profile: 0
options: root=UUID=9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ee98a rw

type: Boot Loader Specification Type #2 (UKI, .efi)
title: Arch Linux (7.0.10-arch1-1) (arch-linux.efi) (not reported/new)
id: arch-linux.efi
source: /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi (on the EFI System Partition)
sort-key: arch
version: 7.0.10-arch1-1
linux: /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi
profile: 0
options: root=UUID=9a14298a-e9a8-4413-b527-928d534ee98a rw sy

type: Boot Loader Specification Type #1 (.conf)
title: Arch Linux - Tampered (default) (not reported/new)
id: arch.conf
source: /boot/loader/entries/arch.conf (on the EFI System Partition)
efi: /boot/EFI/Linux/nonexistent.efi (No such file or directory)

type: Boot Loader Specification Type #1 (.conf)
title: Arch Linux (Last Known Good) (not reported/new)
id: arch-last.conf
source: /boot/loader/entries/arch-last.conf (on the EFI System Partition)
```

ابتدا بکاپ می گیریم، سپس entry اصلی دیگر به UKI واقعی اشاره نمی کند. در نتیجه بوت شکست می خورد چون فایل /EFI/Linux/nonexistent.efi وجود ندارد.

باید توجه کنیم که ukibak جایگزین Secure Boot نیست در واقع ukibak کارش recovery است، نه جلوگیری از ukibak tampering. نگهداری نسخه سالم قبلی و بازیابی را انجام می دهد و secure boot جلوگیری از اجرای فایل EFI دستکاری شده. پس اگر Secure Boot فعال نباشد، Evil Maid می تواند فایل های EFI را تغییر دهد. اما با ukibak حداقل یک مسیر برگشت امن تر هست.

سناریو حمله 4: مهاجم به جای ساخت UKI مخرب، یک نسخه قدیمی تر از UKI را جایگزین نسخه فعلی می کند. Secure boot معمولاً می پرسد «آیا این فایل با کلید معتبر امضا شده؟» اما لزوماً نمی پرسد «آیا این جدیدترین نسخه مجاز است؟» پس اگر نسخه قدیمی آسیب پذیر باشد ممکن است همچنان قابل بوت باشد. برای مقابله با rollback می توان از TPM PCR policy استفاده نمود.

پس در این حمله بجای دستکاری فایل مسیر تصمیم‌گیری firmware هدف قرار می‌گیرد.

3.5 Analysis – Strengths and Limitations

ukibak رویکرد نسبتاً ساده و مؤثر برای افزایش مقاومت سیستم در برابر حملات Evil Maid است. این ابزار با ایجاد یک نسخه پشتیبان bootable از Unified Kernel Image (UKI)، امکان بازیابی سریع سیستم را فراهم می‌کند.

نقاط قوت:

- بازیابی آسان: در صورت compromise شدن UKI اصلی (مثلاً توسط مهاجم فیزیکی)، کاربر می‌تواند به راحتی از طریق بوت منو یا efibootmgr وارد UKI پشتیبان شود. این کار معمولاً در کمتر از یک دقیقه انجام می‌شود.
- وابستگی به UKI: ukibak کاملاً بر پایه مزایای UKI ساخته شده است. چون UKI شامل kernel، initramfs و command line در یک فایل امضا شده است، یکپارچگی آن به راحتی قابل بررسی است و تغییر آن بدون کلید خصوصی تقریباً غیرممکن می‌باشد.
- هزینه کم و پیاده‌سازی آسان: پس از تنظیم اولیه، نگهداری آن ساده است و نیاز به ابزارهای پیچیده ندارد.
- بهبود قابل توجه مقاومت: این روش مقاومت در برابر Evil Maid را به طور محسوسی افزایش می‌دهد، زیرا مهاجم برای غیرفعال کردن هر دو UKI اصلی و پشتیبان نیاز به زمان بیشتر و خطر کشف شدن بالاتری دارد.

محدودیت‌ها و نقاط ضعف:

- وابستگی کامل به Secure Boot و UKI: اگر Secure Boot غیرفعال باشد یا مهاجم بتواند کلیدهای Secure Boot را دور بزند (مثلاً با دسترسی طولانی به دستگاه)، ارزش ukibak به شدت کاهش می‌یابد.
- حفاظت ناقص ukibak: فقط فایل UKI را پشتیبان‌گیری می‌کند و از tampering با firmware (مانند SPI flash، TPM، یا نصب keylogger سخت‌افزاری) محافظت نمی‌کند.
- نیاز به دسترسی فیزیکی برای بازیابی: کاربر باید بتواند به بوت منو دسترسی داشته باشد. اگر مهاجم بوت منو را قفل کند یا boot order را تغییر دهد، استفاده از پشتیبان سخت‌تر می‌شود.
- به‌روزرسانی دستی: هر بار که kernel یا initramfs آپدیت شود، باید پشتیبان هم به‌روزرسانی شود. فراموش کردن این کار می‌تواند منجر به ناسازگاری شود.
- حملات پیشرفته: در مقابل حملات خیلی پیشرفته (مانند Evil Maid با دسترسی طولانی‌مدت و ابزارهای سخت‌افزاری)، این روش به تنهایی کافی نیست و باید با راهکارهایی مانند Measured Boot، TPM PCR sealing و قفل فیزیکی دستگاه ترکیب شود.

دفاع خوبی در سطح «دفاع در عمق» (Defense in Depth) ایجاد می‌کند و برای اکثر کاربران و سناریوهای روزمره، مقاومت در برابر Evil Maid را به شکل قابل توجهی بالا می‌برد. با این حال، نباید آن را به عنوان یک راه‌حل کامل و ۱۰۰٪ امن در نظر گرفت.

